

ÉCONOMIE RURALE

*Fondements, Dynamiques et
Développement durable*

Thierry Joël Yougma
Agent Technique Coton &
Président d'Atlas & Duc Corporation

ÉDITIONS ATLAS & DUC

2026

INTRODUCTION

CHAPITRE I : LE SECTEUR RURAL : PARTICULARITE ECONOMIQUE

- I- Différenciation du secteur agricole dans les pays en voie de développement (PVD) et les pays développés (PD)
 - 1-La contribution du secteur primaire au PIB
 - 2-La part de la population active affectée aux activités agricoles
 - 3-Les relations intersectorielles
- II- Les facteurs déterminants du secteur agricole
 - 1) Facteurs d'ordre naturel
 - 2) Facteur d'ordre économique
 - 3) Facteurs d'ordre sociologiques

2

CHAPITRE II : EXPLOITATION AGRICOLE ET RATIONALITE DU PRODUCTEUR

- 1- Définition des concepts
- 2- Les principaux modes d'exploitation agricole : faire valoir
- 3- Le compte d'exploitation agricole
- 4- La rationalité du producteur agricole

CHAPITRE III : ANALYSE MICROECONOMIQUE DE LA PRODUCTION AGRICOLE

I – LA PRODUCTION AGRICOLE

- 1-Analyse du cout marginal et principe économique
- 2-Propriétés de différents groupes représentatifs des fonctions
- 3-Quantité d'intrant optimum à utiliser pour produire
- 4-Quantité optimum d'output à produire
- 5-Substitution d'intrant
- 6-Combinaison des productions

II- FACTEURS DE PRODUCTIONS ET LEUR COMBINAISON

- 1-Facteurs de production
- 2-Combinaison des facteurs
- 3-Généralisation de la condition d'équilibre du producteur pour n facteurs

III- LE COUT D'OPPORTUNITE DES INTRANTS

IV- L'OFFRE CHEZ L'AGRICULTEUR

- 1-Fondements théoriques de la fonction de l'offre
- 2-Coût de production
- 3-Elasticité de l'offre par rapport au prix
- 4-Les variations de l'offre

CHAPITRE IV : CONSEQUENCES MACRO ECONOMIQUE DE L'AGRICULTURE

I – LOI DE ENGEL

- 1-Courbe de revenu consommation
- 2-Courbe de Engel
- 3-Loi de Engel

II – REVENU ET CROISSANCE DE LA DEMANDE EFFECTIVE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

CONCLUSION

Introduction

L'économie rurale en tant que discipline en science économique est assez récente. Son apparition est liée à la naissance de politique de développement récemment fondé sur le secteur primaire considéré dès lors comme le secteur prioritaire dans le processus de la croissance et du développement.

3

L'économie rurale se charge de l'étude de la production dans la population et du développement du monde rural ainsi que ces relations avec les autres secteurs d'activités qui sont secondaires et tertiaires. La nouveauté dans ce compartiment spécialisé (économie rurale) explique les difficultés actuelles et surtout les insuffisances qui restent à combler au niveau du monde rural. Ces insuffisances sont principalement liées à la précarité des informations sur l'agriculture et au manque d'un modèle de développement fiable intégrant réellement le secteur agricole.

Le rôle de l'agriculture dans le développement économique :

Le besoin de nourriture et le niveau extrêmement bas des investissements dans la production agricole exige que la plupart de la force de travail dans les pays à revenu faible s'engage dans l'agriculture. Dans les premières étapes de développement 60 à 80% de la population sont engagées dans l'agriculture et 40 à 50% du revenu national est engendré par le secteur agricole. Quoique le capital par travailleur utilisé en agriculture dans les pays dits pauvres peut être faible en proportion, cette agriculture exige une part très élevée des capitaux et des ressources de ces pays.

Pendant que le développement se fait, le PIB augmente et le revenu par individu croît.

Pour nourrir plus de gens, la production agricole doit croître avec une amélioration de qualité culinaire.

Pour les pays au sud du Sahara, une étude de la Banque Mondiale considère à l'analyse du bilan agricole dans ces pays dans les années 80 (Rapport Banque Mondiale) a montré que la production agricole vivrière par habitant n'a pas cessé de diminuer et les importations de céréales alimentaires ont augmenté de façon dramatique, renforçant ainsi la dépendance des pays de la sous-région de l'extérieur. Etant donné que 70 à 90% de la population tire son revenu de l'agriculture, le fléchissement de la production se traduit par une perte de revenu réel des populations rurales.

CHAPITRE I : LE SECTEUR RURAL : PARTICULARITE ECONOMIQUE

Le secteur agricole comporte un certain nombre de caractéristiques qui lui confèrent un certain nombre de particularités par rapport aux autres secteurs (secondaires et tertiaires). Au-delà de cette particularité entre secteurs d'une même économie, le secteur agricole, pris sur le plan mondial présente une différenciation économique entre pays développés et pays en voie de développement.

4

V- Différenciation du secteur agricole dans les pays en voie de développement (PVD) et les pays développés (PD)

Les principales différences entre PD et PVD sont essentiellement au nombre de trois (3) :

- La contribution du secteur primaire au PIB
- La part de la population active affectée aux activités agricoles
- Les relations intersectorielles

A- La contribution du secteur primaire au PIB

D'une façon générale, la contribution du secteur primaire dans la formation du PIB dans les PVD est relativement faible. Cette contribution est exprimée à environ 40% du PIB annuel ; cette faiblesse est due au caractère extensif de production agropastorale du fait de l'archaïsme du système de production, du caractère rudimentaire des moyens de production, de l'absence ou l'insuffisance des intrants (notamment les fertilisants).

En plus des facteurs artificiels on peut citer les facteurs naturels tels que le climat, le niveau d'instruction, de mentalité et des autres potentialités naturelles.

Dans les PD le constat est opposé car même si dans ces pays la contribution du monde rural à la création de richesse nationale tourne autour de 40%, la population qui y est affectée est très réduite.

B- La part de la population active affectée aux activités agricoles

Dans les PVD, la quasi-totalité de la population est paysanne de 80 à 85%, ce qui n'empêche pas ces pays de manifester des déficits alimentaires chroniques, ceci parce que le rendement de la production agricole est en générale très faible.

Par contre dans les PD seulement 5% de la population active est affectée à l'agriculture et met à la disposition de la population une production agricole très excédentaire. La performance du secteur agricole dans les PD est due à :

- Une mécanisation intégrant le côté technique dans l'agriculture
- Une intensification dans la production sur la base de technique d'options utilisant les intrants et des matériels adaptés

- Un très bon niveau d'instruction de la population rurale ouverte aux changements et à l'acquisition de nouvelles techniques de production.

C- Les relations intersectorielles

Dans les PVD le faible niveau d'industrialisation ainsi que l'orientation des industries existantes vers une production manu factorielle empêche les deux secteurs (secondaire et tertiaire) à fournir à l'agriculture et l'élevage des intrants et le matériel utile à leur expansion. De plus la production agricole est soit totalement exportée, soit auto consommée sans aucune transformation industrielle locale.

Dans l'hypothèse d'une exportation totale de la production, on assiste à un transfert de valeur par le tranchement du prix qui ne dépend que d'un seul acheteur qui joue le rôle de monopsonne. Cette situation de cloisonnement entre le secteur d'activités est la cause principale du sous développement car on assiste à une absence de recyclage des ressources locales.

Dans les PD, cette relation intersectorielle est beaucoup plus intéressante et il s'en suit une parfaite intégration entre les trois secteurs. On assiste alors à une plus grande valorisation de la production agricole avec par conséquent la formation de surplus financier assez substantiel pour assurer l'autofinancement du secteur primaire. Bien qu'elles soient multiples on peut en citer deux :

- L'extraversion de l'économie
- Le processus cyclique du sous développement du secteur primaire

a) L'extraversion de l'économie

Le fait que les produits de l'agriculture soient exportés à l'état brut sans transformation significative vers l'extérieur, cela crée une relation de dépendance de l'économie nationale envers le reste du monde.

L'économie nationale ne produit en ce moment que pour l'extérieur c'est-à-dire pour satisfaire les besoins du marché extérieur. Les produits vendus à des prix bas rémunérant de façon médiocre la population paysanne, et pire encore, le revenu de cette population sont instables voire même décroissantes en raison de la fluctuation incessante des prix, fluctuation souvent créée de toute pièce par l'acheteur.

b) Le processus cyclique du sous développement du secteur primaire

Chaque cycle de production constitue un processus au bout duquel l'agriculteur des PVD retire un revenu insuffisant qui ne lui permet pas d'augmenter sa capacité future de production ni même de renouveler son matériel d'exploitation et d'acquérir les intrants nécessaires. En terme réel, le pouvoir d'achat de l'agriculteur baisse d'une période à l'autre et tout cycle de production l'appauvrit encore plus.

VI- Les facteurs déterminants du secteur agricole

Le secteur agricole est l'un des trois secteurs d'activité économique. Il dépend d'un certain nombre de secteurs plus ou moins indépendants de l'organisation et de la volonté humaine.

Parmi ces facteurs on peut citer principalement :

- La terre
- La saisonnalité des activités
- La faiblesse relative des revenus
- La complémentarité des productions
- Le processus de mutation de mentalité paysanne-agriculteur.

6

4) Facteurs d'ordre naturel

a) La terre

Du point de vue économique, la terre est l'un des facteurs principaux de production après le capital et le travail. Elle regroupe l'ensemble de l'espace de couvert végétal y compris le sous sol ayant une relation directe ou indirecte avec la production. Depuis l'époque du système économique ancien, la terre est demeurée le plus grand facteur de production que l'homme ait pu utiliser pour produire. De nos jours, l'importance de la terre réside dans le fait qu'elle est utilisée par plus de la moitié de la population mondiale pour se nourrir et reste incontournable dans toute politique. En effet, toute politique économique viable passe par une bonne politique agraire et foncière fondée sur la restauration des couverts végétaux et leur exploitation rationnelle.

b) La saisonnalité des activités agricoles

Pour un bon nombre de régions climatiques du monde, les activités agricoles sont saisonnières à cause de la discontinuité des pluies. Cette discontinuité impose au monde rural des cycles d'activités quasi irréversibles. Ces cycles varient des régions tropicales où on a une saison sèche de 7 à 8 mois et une saison pluvieuse de 4 à 5 mois, aux régions équatoriales qui bénéficient de 2 saisons de pluies et de 2 saisons sèches intercalées au cours de l'année.

Le constat que l'on peut faire de cette situation est que la production est une fonction croissante du nombre de saisons pluvieuses dans la plupart des cas. Ainsi plus le nombre de saisons pluvieuses est élevé, plus la production agricole est importante en raison du raccourcissement des périodes de désœuvrement.

Ce qu'il faut donc retenir dans le secteur agricole, c'est la discontinuité des activités, principale situation qui influe négativement sa production et donc son revenu. En effet, certaines régions n'ont ni activité de contre saison

capable de leur servir de relai, ni système hydrographique suffisant pour remplacer la pluviométrie.

5) Facteur d'ordre économique

* *La faiblesse du revenu agricole*

Quelque soit le niveau de développement d'un pays, son secteur primaire a le niveau de revenu le plus faible comparativement aux autres secteurs. Trois causes essentielles expliquent cet état de fait :

* *La rigidité relative de la demande du secteur*

La demande est l'ensemble des besoins que les agents économiques manifestent expressément ou potentiellement pour l'acquisition d'un bien ou d'un service. D'une façon générale, cette demande est une fonction décroissante du prix d'où l'élasticité de la demande par rapport au prix négative.

Par contre, la demande des produits agricoles d'une manière générale est une fonction croissante du revenu, d'où l'élasticité de la demande par rapport au revenu positive.

D'une manière générale, l'élasticité de la demande par rapport au revenu dans les secteurs secondaire et tertiaire est bonne. Par contre en agriculture cette élasticité est faible voire mauvaise ; ainsi la demande des produits est stable ou tend à la baisse lorsque le revenu des agents économiques augmente en générale. Cette situation très caractéristique du secteur agricole est dû au fait que le produit agricole surtout des PVD sont peu élaborés et sont classés par la théorie économique comme biens inférieurs.

* *Faiblesse d'un progrès technique du secteur primaire*

Dans le secteur primaire la recherche scientifique est très peu avancée et de plus elle avance très lentement faute de fonds financiers et de ressources humaines suffisantes. Il y a aussi le fait que ce domaine a intéressé la recherche très rarement (c'est tout au plus au XIX^{ème} siècle et plus particulièrement à l'époque où on a essayé traiter de l'économie rurale et de l'intégration agroindustrielle).

La conséquence de tous ces faits est la faiblesse dans la production vient du secteur qu'on observe de nos jours, cause principale du caractère extensif de sa production.

* *Les excédents de production*

Le secteur primaire souffre beaucoup de ces excédents de production car leur gestion est d'autant plus difficile que les productions sont difficiles à conserver dans leur grande majorité. La présence de ces excédents pèse

négalement sur le prix du producteur. Les différents systèmes de régulation et les différentes politiques de gestion quantitative des stocks menés jusque là ont été incapables de soutenir les prix aux producteurs, créant ainsi un déficit financier au niveau du compte d'exploitation de la majorité des entreprises agricoles.

6) Facteurs d'ordre sociologiques

8

La mentalité du paysan et surtout son processus de mutation constitue l'un des facteurs déterminants de l'activité agricole et surtout de son insertion dans le processus global de l'économie. Mais quelle distinction pouvons-nous faire entre paysan et agriculteur ?

Henri MENDRAS : « entre le paysan et l'agriculteur il ya seulement une mutation d'esprit à accomplir ».

Selon Henri MENDRAS, les paysans peuvent être définis comme étant des gens qui vivent dans la société relativement autarcique économiquement et relativement autonomes politiquement par rapport à la société qui les englobe et s'attribuent une forme de vie complètement particulière. Selon la définition de Henri MENDRAS, le paysan est quelqu'un à part dans la société, dirigé par l'industrie et le commerce.

Quant à l'agriculteur, il le définit comme étant un producteur intégré dans la fonction de l'économie et participant à la vie sociale et politique du pays. Comme remarque MENDRAS, il reste toujours chez l'agriculteur un résidu de la mentalité du paysan, ce qui contribue à le différencier plus sensiblement des autres agents économiques. Le résidu porte notamment sur le type de système de gestion appliqué, la flexibilité de sa politique de production, ainsi que son ouverture aux affaires. Ces trois éléments sont peu développés chez l'agriculteur comparativement à l'industrie moderne.

On remarque globalement l'existence de facteurs agissant pour la plupart soit en défaveur de l'intensité de la production, soit en défaveur de l'intégration de ce secteur à l'économie globale.

CHAPITRE II : EXPLOITATION AGRICOLE ET RATIONALITE DU PRODUCTEUR

La notion d'exploitation agricole est assez récente, elle date en effet de l'introduction de la notion de profit dans la mentalité du producteur.

L'agriculture a longtemps été pratiquée pour des raisons d'autoconsommation, et l'exploitation agricole est apparue au moment de la mise en place des entreprises agricoles.

Aux IV^{ème} et V^{ème} siècles, les systèmes anciens de production fonctionnaient avec la propriété privée des domaines agricoles, exploités directement par les propriétaires qui étaient des rois et des chefs féodaux, ou par

l'intermédiaires d'ouvriers tenus à une redevance appelée rente.

En ville, l'artisan fonctionnait à l'éclairage de domaine agricole de campagnes sous la responsabilité des chefs de corporation qui étaient les principaux dirigeants du métier reconnu et règlementé par l'église.

La caractéristique principale de ces 2 types de production est que celles-ci ne visait aucune réalisation de profit.

L'église catholique, autorité principale de l'époque fixait le prix de vente par respect, le profit étant prohibé. La fin du XVIII^{ème} siècle marque l'éradication de cette conception et sous l'impulsion du progrès technique et de découvertes scientifiques, la notion de profit a intégré la société.

5- Définition des concepts

a. L'exploitation agricole

Une exploitation agricole est une unité de production agricole qui combine des facteurs de production externe moyennant une rémunération de ces derniers et dont le système de gestion ne se réfère généralement pas aux normes de production du marché. Quoiqu'elle produise pour quelques fois vendre, l'exploitation agricole n'est pas essentiellement tournée vers la recherche absolue du profit que constitue l'objectif principal de l'entreprise commerciale moderne.

b. L'unité de production

L'unité de production était à l'origine une notion généralement utilisée pour désigner des entreprises collectives dans l'ex URSS. Par définition, c'est une unité qui produit et offre sur la base du prix appelé prix d'ordre.

Dans l'économie planifiée, ces prix sont déterminés par le plan (organe principal de gestion des économistes socialistes) qui s'en sert pour la prévision des agrégats économiques.

Dans l'économie capitaliste, l'unité de production désigne parfois un établissement relevant d'une entreprise mère ou une succursale.

6- Les principaux modes d'exploitation agricole : faire valoir

Le faire valoir est le régime juridique d'exploitation de la propriété agricole. On en distingue essentiellement trois :

- * **Le faire valoir direct** : selon ce mode d'exploitation, l'appropriation du domaine agricole est en même temps l'exploitant. En d'autres termes, c'est l'exploitation d'une propriété personnelle
- * **Le fermage** : le principal propriétaire du domaine encore appelé bailleur sert au fermier (preneur) l'usage de sa terre contre un loyer indexé assorti d'un contrat appelé bail. Le loyer peut être

en nature (quantité de produit à verser au propriétaire) ou en numéraire.

- * **Le métayage** : le propriétaire du domaine sert au métayer l'usage de sa terre mais également des bâtiments et autres équipements à caractère productif, en d'autres termes, il prête au métayer la terre et les moyens d'exploitation. Dans cette situation, le résultat d'exploitation est réparti entre les deux (2) contractants de la manière suivante : 1/3 pour le métayer, 2/3 au propriétaire (1/3 terre et 1/3 équipements)

7- Le compte d'exploitation agricole

a. Définition

Le compte d'exploitation pour une unité agricole est un document chiffré comportant deux parties. L'ensemble récapitulant les emplois (les éléments de charge d'exploitation) et l'autre les recettes d'exploitation auxquelles s'ajoute les autres éléments de ressources. Le solde de ces deux grandeurs c'est-à-dire la différence ressources totales charges totales d'exploitation donne le résultat d'exploitation qui peut être positif.

b. Présentation type de compte d'exploitation

Emplois (débit / charges)	Ressources (crédit)
- Stocks initiaux (animaux, ...) - Achats (approvisionnements) - Pertes (vols, ...) - Frais de personnel - Travaux, fournitures et services extérieurs - Impôts et taxes - Frais divers de gestion - Frais financiers - Amortissements et provisions	- Stocks de fin de période - Recette de vente (hors taxes) - Subventions d'exploitation reçues - Prélèvement en nature - Produits divers (remises, ...) - Produits financiers - Produits accessoires (déchets)

Solde : Créditeur = bénéfice

Débiteur = perte d'exploitation

8- La rationalité du producteur agricole

D'une façon générale, la notion de rationalité implique la recherche d'un optimum en coût et de gain et ce étant donné une contrainte notamment budgétaire. La production était obtenue par la combinaison de facteurs de production qui sont en général le travail et le capital. Une série de

combinaison de facteurs en dotation de plus en plus importante fait augmenter la production mais jusqu'à un seuil au-delà duquel toute utilisation d'unité supplémentaire de facteur devient dommageable pour l'exploitation.

a. La rationalité en période courte

Supposons un exploitant quelconque gérer sur une période relativement courte (un an). Dans ce cas la capacité matérielle de production est pratiquement invariante. Autrement la valeur du capital utilisé est une donnée fixe par contre celui du travail peut varier.

La production P est donc une fonction du travail.

ou K est fixe

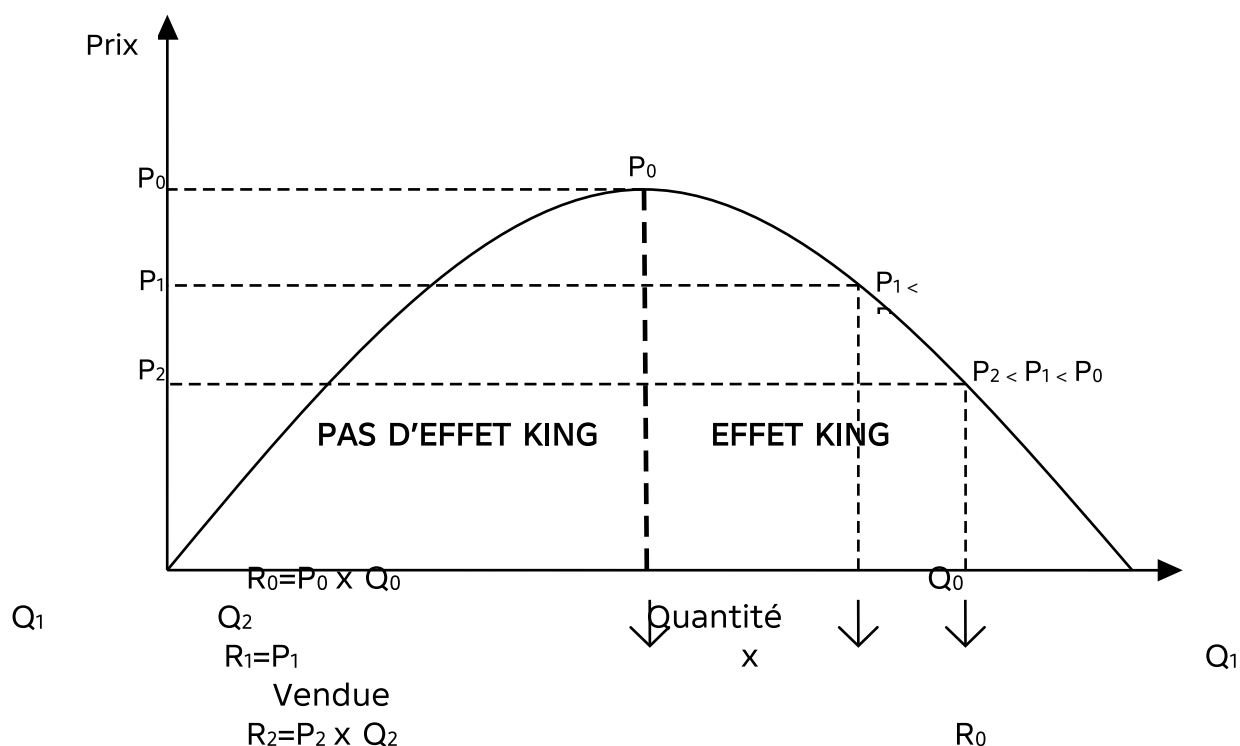
Le maximum de production est obtenu à un seuil appelé W_0 au-delà duquel la production commence à décroître. En théorie microéconomique, ce seuil correspond à une productivité marginale (Pm) nulle du facteur W .

b. L'effet KING

En période longue (plus de 5 ans), les quantités respectives de facteur W et K sont supposées varier.

L'effet KING est un phénomène relativement singulier pour les exploitations agricoles en raison de l'inélasticité relative des produits agricoles par rapport à leur prix.

La loi de KING s'énonce de la façon suivante : la demande des produits alimentaires étant relativement rigide par rapport au prix, la production agricole varie en sens inverse de la recette à partir d'un certain seuil. Graphiquement, la loi de KING se traduit comme suit :



R₁

R₂

$$R_1 < R_0 ; \quad R_2 < R_1 < R_0$$

CHAPITRE III : ANALYSE MICROECONOMIQUE DE LA PRODUCTION AGRICOLE

I – LA PRODUCTION AGRICOLE

La production agricole d'un pays ou d'une région est le fait de multitude de micros producteurs fournissant chacun une certaine quantité de produits agricoles.

Chacun de ces producteurs utilise des ressources appelées inputs (intrants) et/ ou moyen de base appelé facteur de production. Les facteurs de production sont utilisés selon une technique d'association en relation directe avec le niveau de technologie, donc en relation avec le niveau de développement du pays.

Une analyse microéconomique de chaque exploitation agricole consiste à définir le facteur et la combinaison de facteur qui profitent le plus au producteur et à déterminer le coût d'opportunité des facteurs utilisés. Dans cette analyse on verra la fonction d'ordre en relation avec le prix et la position de l'agriculteur par rapport à la notion de risque.

12

1- Analyse du cout marginal et principe économique

Le succès d'une exploitation ne se réalise pas au hasard. L'une des tâches principales du gérant est de faire des plans. Planifier c'est avant tout faire des choix et prendre des décisions. C'est choisir entre plusieurs alternatives celle qui est la plus profitable.

Les notions en microéconomie fournissent au gestionnaire des principes et des règles de décisions qui sont utiles quand il s'agit de faire des plans pour l'organisation ou pour l'opération de l'exploitation.

Schéma simplifié du processus de décision

- Identifier le problème
- Rechercher les données
- Traiter les données en information
- Faire un choix et prendre une décision pour maximiser un profit dans le cas d'une production

a. Le marginalisme

Le gestionnaire et l'économiste sont souvent intéressés par la question suivante : quel changement résulterait du fait de la variation dans un ou plusieurs facteurs qu'ils contrôlent ?

Par exemple il peut être intéressé par comment le rendement de coton change du fait de l'utilisation d'une quantité additionnelle de 50 kg d'engrais ? ou bien par comment 2 kg de grains dans la ration journalière affecte la production d'une vache ? ou encore quelle variation de profit résulte de la mise en valeur de 2 ha supplémentaires de gmelina en réduisant la plantation de 2 ha d'eucalyptus ?

Toutes ces variations de produits correspondent chacune à chaque

changement additionnel des facteurs de production.
On parle de variation marginale.

b. La fonction de production et ses décisions

✂ Définition

La fonction de production indique systématiquement la relation entre différentes quantités d'une ressource ou d'intrants utilisés pour produire un produit donné et la quantité correspondante de produit, la même relation est parfois appelée courbe de réponse ou courbe de rendement ou relation intrant - extrant (input- output), dans d'autres disciplines de l'agronomie.

Dans tous les cas, la fonction de production indique la quantité physique d'output qui peut être produite (production physique totale « PPT ») par l'utilisation de différentes quantités d'intrants variables.

La fonction de production peut être représentée soit sous forme de tableau, de graphique ou d'équation mathématique. On détermine à partir de la fonction de production deux autres relations qui donnent les informations supplémentaires sur cette relation input-output.

- La production physique moyenne (PPM) qui correspond au rapport de production physique totale sur la quantité d'input

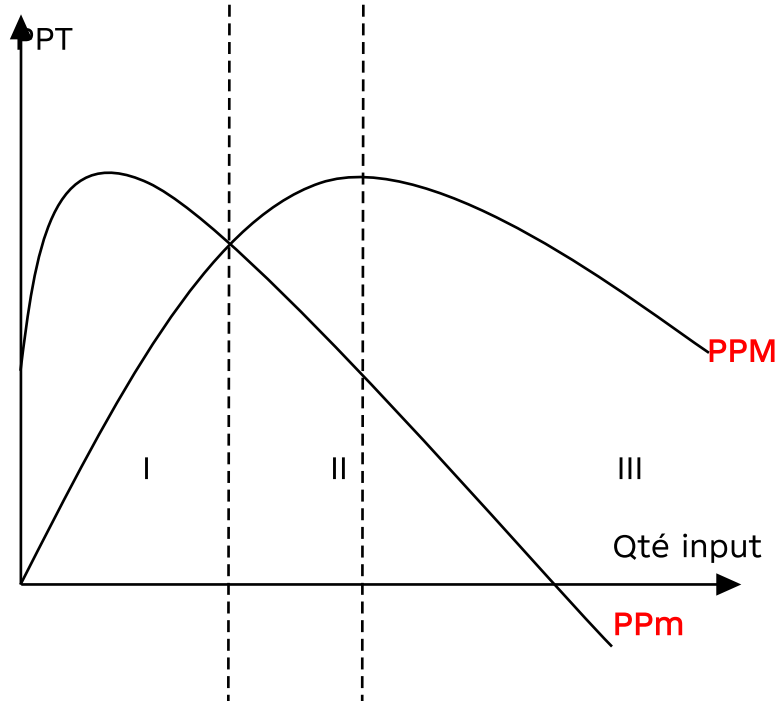
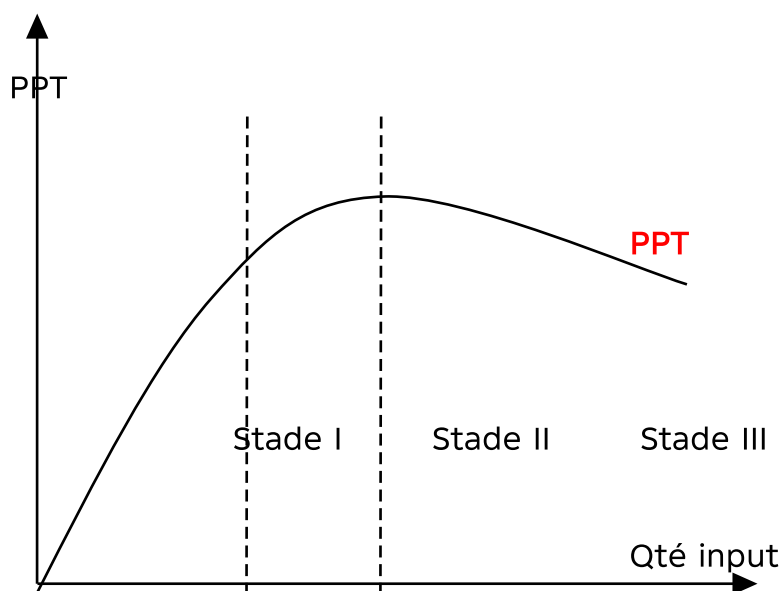
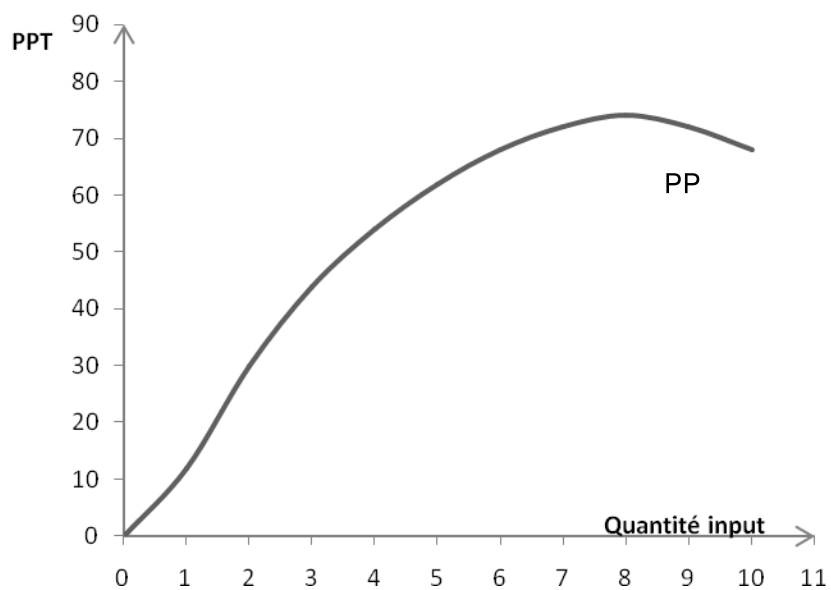
$$PPM = \frac{PPT}{Qté\ input}$$

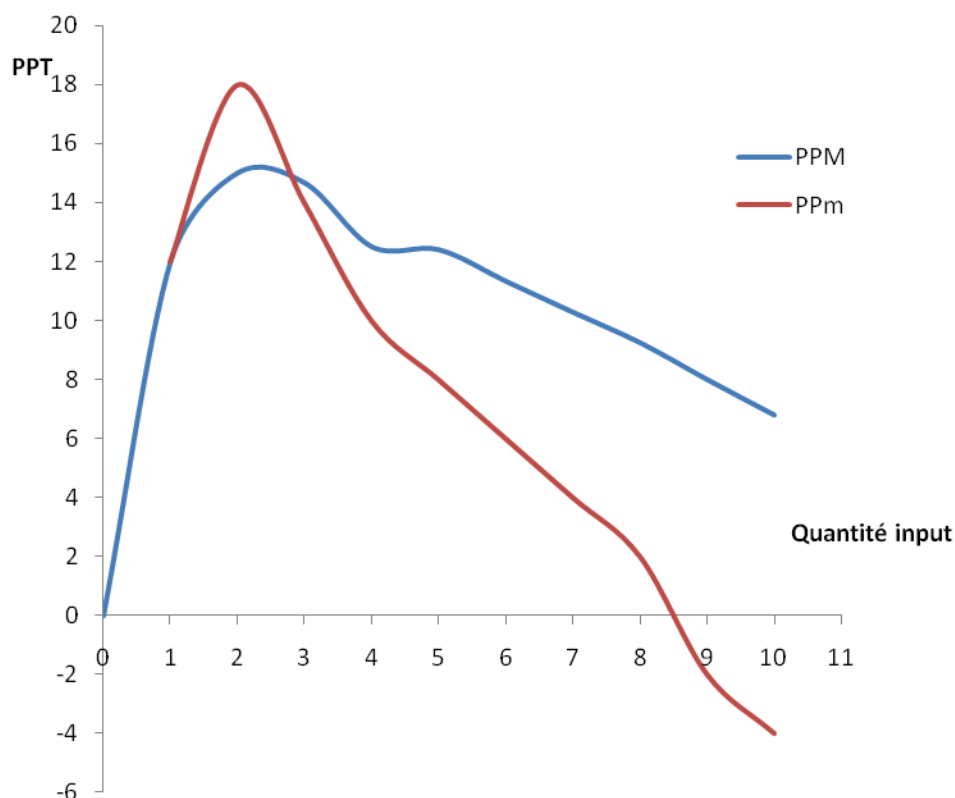
- La production physique marginale (PPm) qui est la production due à l'utilisation d'une unité additionnelle d'input.

$$PPm = \frac{\Delta PPT}{\Delta Qté\ input} = \frac{Variation\ PPT}{Variation\ Qté\ input}$$

✂ La fonction de production sous forme de tableau

Qté input	PPT	ΔPPT	PPM	PPm
0	0		0	
1	12	12	12	12
2	30	18	15	18
3	44	14	14,66	14
4	54	10	12,5	10
5	62	8	12,4	8
6	68	6	11,33	6
7	72	4	10,28	4
8	74	2	9,25	2
9	72	-2	8	-2
10	68	-4	6,8	-4





2- Propriétés de différents groupes représentatifs des fonctions

Les formes des courbes PPM et PPM sont déterminées par celle de la courbe correspondante de la PPT.

L'analyse du graphe montre que la courbe de la PPT croît jusqu'à un maximum et commence à décroître. Il faut noter que le PPT augmente à un rythme (ou taux) croissant quand on augmente l'intrant à partir de zéro. Et au fur et à mesure qu'on continue d'augmenter la quantité d'input le PPT croît mais maintenant à un rythme décroissant et éventuellement commence à décroître. Donc la courbe PPM mesure l'efficacité technique de l'intrant variant. L'efficacité technique étant différente de l'efficacité économique.

La PPM en tout point de la PPT est déterminée par la pente de la ligne qui va de l'origine vers le point considéré.

La courbe de la PPM entre deux points de la PPT se définit par la pente de la courbe de la PPT

entre deux points. Cette courbe de PPM décrit une loi générale de la fonction de production, la loi de rendement moins que proportionnel ou loi de rendement décroissant qui s'énonce comme suit : quand les unités additionnelles d'un intrant variable sont utilisées en combinaison avec un ou plusieurs intrants fixes, la production marginale décroîtra éventuellement. Ceci s'exprime par le fait que les premières unités d'intrants que l'on fait varier lèvent une limite à la production mais progressivement les autres intrants restent fixes et deviennent limitant à leur tour et empêchent la

production de continuer à croître, ce qui se traduit par une décroissance de la production marginale.

Si l'on fait varier les intrants maintenus fixes, la production marginale augmentera. Les relations qui existent entre les trois courbes PPT, PPM et PPm permettent de déterminer trois régions fondamentales de la fonction de production.

- **Au stade I :** la courbe de la production marginale croît jusqu'à un maximum puis commence à décroître tout en restant au dessus de la courbe de production moyenne PPM.
- **Au stade II :** il commence là où PPM = PPm ; la PPM est alors à son maximum. La PPm décroît en restant en dessous de la PPM jusqu'à s'annuler. La PPT est alors à son maximum.
- **Au stade III :** c'est la région où la PPT décroît (ou est constant) quand des unités additionnelles d'intrants sont utilisés. La PPm est alors négative.

16

3- Quantité d'intrant optimum à utiliser pour produire

Supposons que l'objectif de l'exploitant est de maximiser son profit. Il doit alors choisir de toutes les quantités de l'intrant à utiliser, la quantité qui lui donnera le plus grand profit. Dans quelle région doit-il donc produire ? Toute quantité d'intrant se situant dans la région III est à éliminer d'office, car chaque unité additionnelle d'intrant entraîne la baisse de la PPT et la région I couvre la zone où l'addition d'unité supplémentaire de l'intrant entraîne l'augmentation de la production physique moyenne. Dans cette région donc, la production moyenne de l'intrant est croissante, il est donc évident que l'exploitant utilisera l'intrant donné à la quantité qui donne la plus grande quantité de production physique moyenne ; cette quantité se situe à la frontière des régions I et II et représente la plus haute efficacité technique de l'intrant utilisé.

Le profit peut être augmenté par une utilisation additionnelle d'unité d'intrant quoique la production physique marginale décroisse. Ainsi donc, dans la détermination du niveau d'intrant qui donne le profit maximum, les régions I et III sont éliminées, la région II reste la zone rationnelle de production.

a. Valeur de la production marginale (VPM)

Pour déterminer le niveau optimum à utiliser dans la région II, il faut connaître les prix de l'output et de l'input.

On définit la VPM comme étant le produit marginal (additionnel) obtenu par l'utilisation d'une unité additionnelle de l'intrant.

$$VPM = \frac{\Delta \text{Valeur PPT}}{\Delta \text{Qté d'intrant}} = PPm \times \text{prix output}$$

b. Coût marginal de l'intrant (CMI)

Le coût marginal de l'intrant, c'est la variation du coût de l'intrant ou encore le coût additionnel provoqué par l'utilisation additionnelle de l'intrant.

$$CMI = \frac{\Delta \text{Coût total input}}{\Delta \text{Qté totale input}}$$

c. Règle de décision

La comparaison de la VPM et du CMI permet de déterminer le niveau optimum d'intrant à utiliser qui maximise le profit.

- *Quand VPM > CMI*, cela implique que le revenu additionnel obtenu par l'utilisation d'une unité supplémentaire de l'intrant est supérieur au coût additionnel entraîné par cette unité d'intrant. Cela vaut dire qu'un profit additionnel peut être réalisé par l'utilisation d'une unité supplémentaire d'intrant.
- *Quand VPM < CMI*, le profit que produit l'unité supplémentaire coûte plus cher qu'elle ne rapporte.
- Ainsi la quantité optimum d'intrant à utiliser pour que le profit soit maximum se trouve au point $VPM = CMI$

17

4- Quantité optimum d'output à produire

Pour avoir le profit maximum, quelle quantité d'output faut-il produire ?
Pour répondre à cette question, il faut introduire deux concepts.

a. Le revenu marginal (Rm)

Le Rm est défini comme la variation de revenu (revenu additionnel obtenu de la vente d'une unité additionnelle de l'output).

$$Rm = \frac{\Delta \text{Revenu total}}{\Delta PPT} = \frac{\Delta RT}{\Delta PPT}$$

Remarque : le RT c'est le produit valeur PPT mais souvent le terme RT est celui utilisé quand on parle de quantité de producteur au numérateur. Celui de ΔPPT quantité quand on parle de quantité d'intrant au dénominateur.

b. Le coût marginal (Cm)

Le coût marginal est le coût additionnel dû à la production d'une unité supplémentaire de production.

$$Cm = \frac{\Delta \text{Coût total}}{\Delta \text{Qté totale output}} = \frac{\Delta CT}{\Delta PPT}$$

c. Règle de décision

La comparaison du Cm et du Rm permet de déterminer le niveau de production qui maximise le profit.

Si le $Rm > Cm$, l'unité supplémentaire de production entraîne une augmentation du profit car le revenu additionnel dû à cette unité est supérieure au coût additionnel. C'est l'inverse si $Rm < Cm$; ainsi le niveau de

production qui correspond au profit maximum se situe là où $RM = CM$.

5- Substitution d'intrant

La réalisation d'une production agricole (forestière, d'élevage, ...) requiert dans la plupart des cas l'utilisation de deux ou plusieurs intrants. Une des décisions de base que l'exploitant doit prendre est comment produire une production donnée. Le problème revient à déterminer si une quantité d'intrant peut être remplacée par une petite quantité économique d'un autre intrant et quelle est la combinaison d'intrant qu'il faut pour produire une quantité donnée d'une production au coût le plus bas.

L'exploitant averti se posera toujours la question « n'y a-t-il pas une combinaison différente d'intrants qui donnera le même niveau de production et à un coût moindre ? ». Pour répondre, il faut considérer deux rapports ou ratios.

a. Le ratio de substitution des intrants

Le ratio de substitution est égal au rapport de la variation du facteur qu'il faut remplacer à la variation du facteur ajouté. On parle aussi de taux marginal de substitution total (TMST).

$$\text{Ratio de substitution (TMST)} = \frac{\Delta \text{Facteur remplacé}}{\Delta \text{Facteur ajouté}}$$

b. Ratio des prix des intrants

La détermination du ratio de substitution des intrants ne permet pas de décider ; il faut aussi le prix des intrants.

$$\text{Ratio prix} = \frac{\text{Prix du facteur ajouté}}{\text{Prix du facteur remplacé}}$$

c. Règle de décision

On détermine la combinaison d'intrant qu'il faut au coût le plus bas en trouvant le point où le ratio de substitution et le ratio des prix sont égaux (en valeur absolue).

$$|\text{Ratio de substitution}| = |\text{Ratio des prix}|$$

Les facteurs de production terre, travail, capital sont partiellement substituables.

Ex : soit à produire 2 tonnes de riz paddy ; on peut le faire avec :

- 3 ha avec très peu de travail et peu de capital
- 2 ha avec peu de travail et peu de capital
- 1 ha avec un peu plus de travail et un peu plus de capital
- ½ ha avec beaucoup plus de travail et beaucoup plus de capital

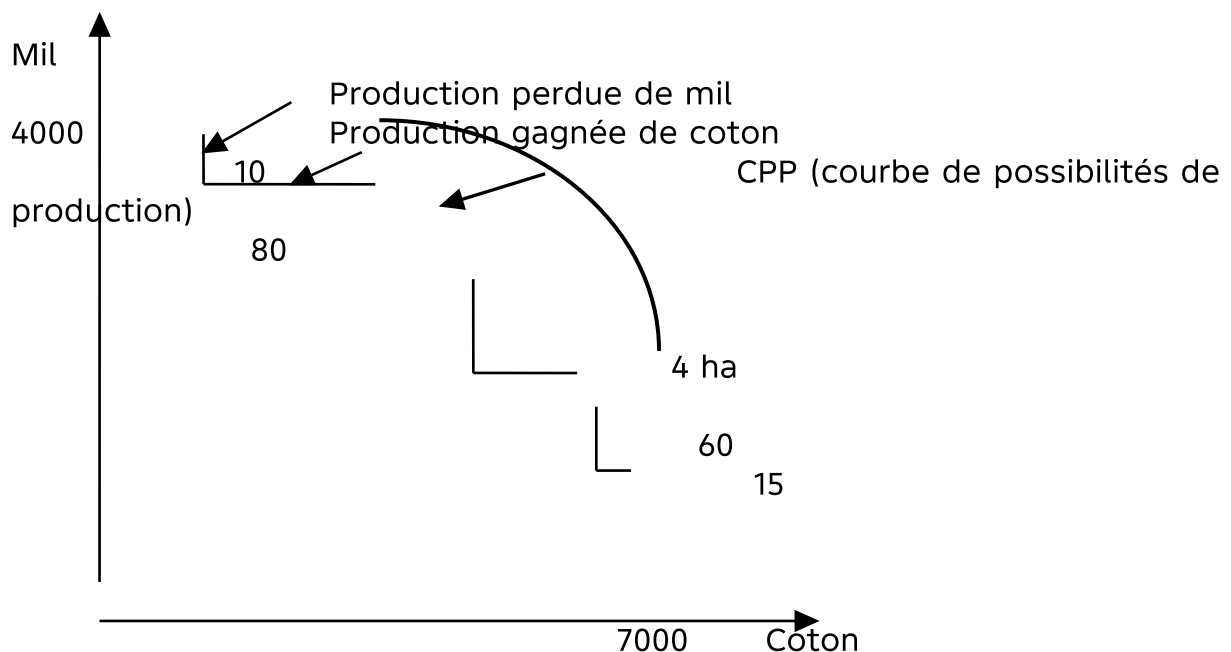
Remarque : deux facteurs de production sont dits complémentaires quand l'utilisation de l'un nécessite l'utilisation de l'autre. Ex : semence sans amélioration et engrais ; papier et bic.

6- Combinaison des productions

Une autre question que l'exploitant va se poser est que produire ? C'est-à-dire quelle combinaison de productions faut-il faire pour avoir un profit maximum. Il ya un choix à faire parmi toutes les productions possibles (maïs, poulet, lapin, coton, semences forestières, ...

a. Production compétitive

Pour déterminer la combinaison de production donnant le profit maximum, il faut d'abord déterminer la relation physique existant entre les productions, étant donné que la terre, le capital, le travail et autres facteurs de production dont on dispose sont limités ; très souvent une production donnée peut être augmentée en diminuant une autre. Dans ce cas, on parle de production compétitive.



Le mil et le coton partagent une même surface de production (4 ha). Si tous les 4 ha sont cultivés en mil on a 4000 kg ; si en coton, on a 7000 kg. Mais si l'on considère l'exploitation dans le temps, il apparaît qu'une combinaison des productions peut être bénéfique pour chacune d'elle. Par exemple la combinaison peut favoriser un meilleur contrôle des mauvaises herbes, des insectes, de l'érosion et surtout d'éviter les goulots d'étranglement à la semence et à la récolte qui survient dans les grandes superficies réalisées en une seule production. La CPP représente toutes les combinaisons possibles de mil et

de coton sur les 4 ha.

La combinaison de production la plus profitable est déterminée par la comparaison de deux ratios :

$$\text{Ratio de substitution} = \frac{\text{Quantité de produit perdu}}{\text{Quantité de produit gagné}}$$

$$\text{Ratio des prix} = \frac{\text{Prix production gagnée}}{\text{Prix production perdue}}$$

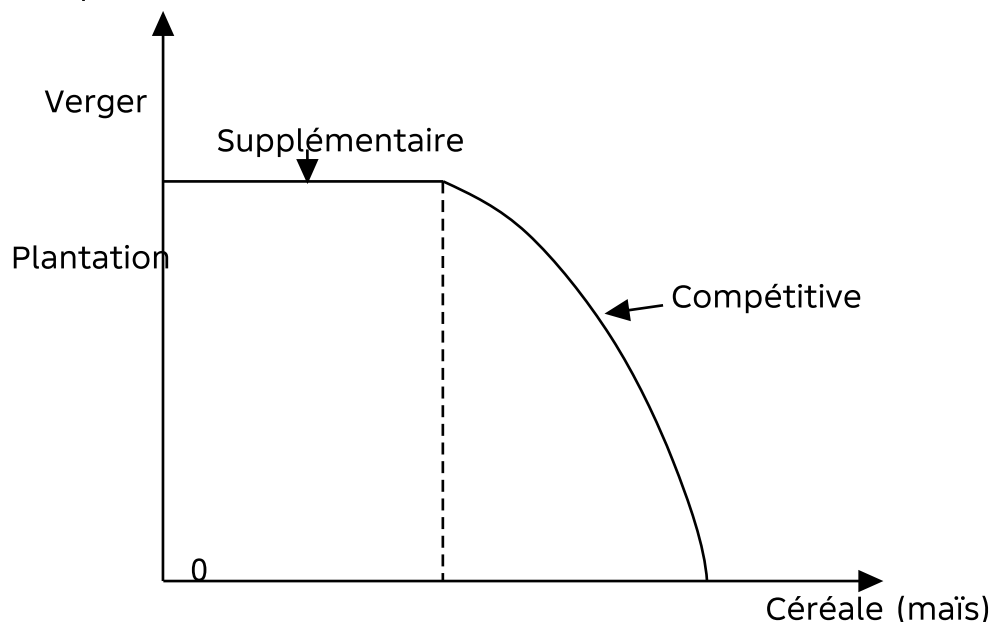
NB : ce ratio est constant

Le profit est maximum en opérant au niveau de la courbe de combinaison où le ratio de substitution est égal au ratio des prix en valeur absolue, soit encore

$$\text{Ratio de substitution} = - \text{Ratio des prix}$$

b. Autres relations entre production

Il ya des productions dites supplémentaires et d'autres dites complémentaires

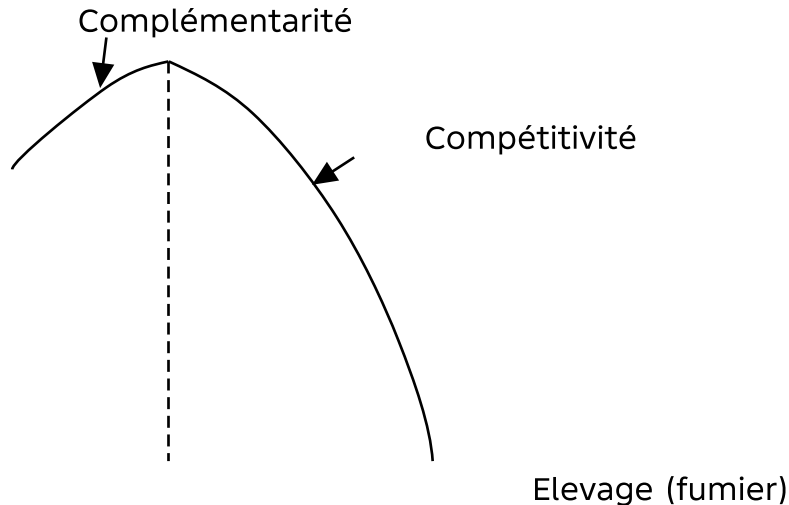


Deux productions sont dites supplémentaires quand l'une peut être accrue sans affecter le niveau de l'autre et l'exploitant a intérêt à exploiter la

situation de complémentarité jusqu'au moins au niveau où les deux produits deviennent compétitives.



Céréales
(maïs)



110

Dans le cas de la complémentarité, l'augmentation du niveau d'une production entraîne l'augmentation du niveau de l'autre aussi. La complémentarité doit être exploitée jusqu'au moins au point où la production principale est au max ou si l'autre production complémentaire n'a pas de valeur.

Dans les régions sèches on peut laisser une partie des surfaces cultivées en jachère comme moyen de stocker l'eau de pluie d'une année qui sera utilisée pour la production de maïs l'année suivante.

La jachère réduit la surface de production de maïs mais conséquemment les rendements des années suivantes peuvent être accrus de sorte que la production totale de maïs soit plus grande que celle due à la culture de toute la surface chaque année.

NB : Dans les deux cas suppléantarité et complémentarité, il se peut que la combinaison donnant le profit maximum soit situé dans la zone de compétition, c'est les ratios de substittution et de prix qui permettent de la déterminer.

II- FACTEURS DE PRODUCTIONS ET LEUR COMBINAISON

1- Facteurs de production

On peut les regrouper en 2 catégories :

a- *Les facteurs usuels*

- o *La terre* : C'est l'ensemble du couvert végétal y compris les richesses du sous sol ayant des potentialités productives
- o *Le capital* formé par l'ensemble des équipements util.es à l'exploitation. Il incorpore tous les stocks ayant des fins productives (engrais, ...).
- o *Le travail* : il est constitué de l'ensemble des potentialités physique et mentale dont dispose une personne pour exécuter

une tâche ; il diffère du travail accompli qui est le fruit de l'effort déjà accompli.

b- Les autres facteurs

- o *L'information* : c'est l'ensemble des connaissances dont on dispose sur une situation et qui ont une relation directe ou indirecte sur les opportunités de production. C'est un facteur dangereux en ce sens qu'il est très variable ; par contre, il est très indispensable car son absence est parfois synonyme d'impossibilité de production.
- o *Le savoir faire ou l'expérience* est l'ensemble des connaissances pratiques accumulées dans un domaine précis grâce à plusieurs années d'application. L'application est très utile pour faire croître le rendement en maîtrisant le coût de production car elle permet une économie de ressources et favorise une production de qualité.

2- Combinaison des facteurs

a. Définition

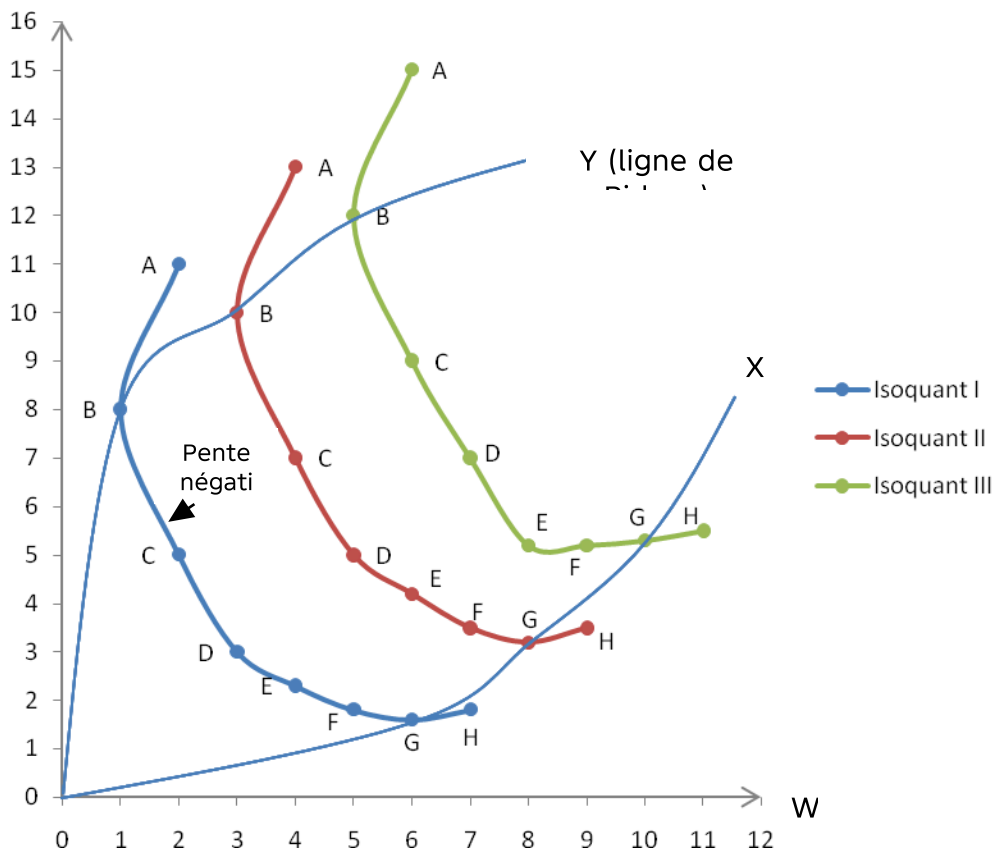
C'est l'association d'un certain nombre de facteurs de production suivant une formule précise en vue de la réalisation d'un produit donné. Lorsque les facteurs sont parfaitement substituables, on obtient une combinaison souple ; dans le cas contraire la combinaison est rigide c'est-à-dire une combinaison dans laquelle aucune variation des quantités de facteurs de base n'est possible.

b. Isoquant ou isoquantité

Supposons que l'entreprise produit en combinant deux facteurs, le capital et le travail, tous les deux variant (puisque tous les facteurs sont variables, nous sommes dans le long terme).

Un isoquant indique les différentes combinaisons de travail W et de capital K avec lesquels l'entreprise peut produire une quantité donnée de production. Un isoquant de niveau élevé correspond à une quantité de production plus élevée, tandis qu'un isoquant de niveau inférieur correspond à une quantité de production plus faible.

		Isoquant II		Isoquant III	
K	W	K	W	K	W
11	2	13	4	15	6
8	1	10	3	12	5
5	2	7	4	9	6
3	3	5	5	7	7
2,3	4	4,2	6	5,2	8
1,8	5	3,5	7	5,2	9
1,6	6	3,2	8	5,3	10
1,8	7	3,5	9	5,5	11



En traçant sur le même graphique les points caractéristiques des 3 isoquants et en les connectant, on obtient les courbes des 3 isoquant. L'entreprise peut produire la quantité d'output caractérisée par l'isoquant I en utilisant 8 unités de K et 1 unité de W (point B) ou en utilisant 5 unités de K et 2 unités de W (point C) ou toute autre combinaison de w de l'isoquant I. Les isoquants indiquent des mesures quantifiables de production; par exemple isoquant I peut correspondre à 600 unités d'output, isoquant II à 1000 unités d'output.

c- *Taux marginal de substitution (TMST)_{KW}*

Le taux marginal de substitution technique (TMST) du capital K par le travail W (TMST)_{KW} correspond à la quantité de capital que l'entreprise peut réduire en augmentant la quantité de travail d'une unité tout en restant sur le même isoquant.

$$(TMST)_{KW} = \frac{-\Delta K}{\Delta W}$$

$$PPm_K = \frac{\Delta PPT}{\Delta K}$$

$$(TMST)_{WK} = \frac{-\Delta W}{\Delta K}$$

$$PPm_W = \frac{\Delta PPT}{\Delta W}$$

Au fur et à mesure que l'on se déplace sur l'isoquant de gauche à droite, le

$TMST_{KW}$ diminue en valeur absolue.

Ex : en se déplaçant du point B au point C de l'isoquant I, l'entreprise remplace 3 unités de K par une unité de W. Le $(TMST)_{KW} = 3$. Ceci est dû au fait qu'il devient de plus en plus difficile pour l'entreprise de remplacer le K par le W dans le processus de production.

d- *Caractéristiques des isoquants*

Les isoquants présentent 3 caractéristiques :

- Elles sont de pente négative dans la zone de rationalité du producteur
- Elles sont convexes à l'origine
- Elles ne se coupent jamais

La pente négative de l'isoquant dans la zone de rationalité indique que si l'entreprise pouvait utiliser moins de capital, elle va aussi utiliser plus de travail pour obtenir le même niveau de production (c'est-à-dire rester sur le même isoquant).

L'entreprise n'opérera pas dans le camp où l'isoquant est de pente positive puisqu'elle peut obtenir le même niveau de production en utilisant moins de capital et moins de travail. C'est le cas du point A sur l'isoquant I.

En traçant des lignes en partant de l'origine et séparant les zones de rationalité (pente négative d'isoquant) des zones d'irrationalité (pente positive d'isoquant) on obtient les lignes de Ridges.

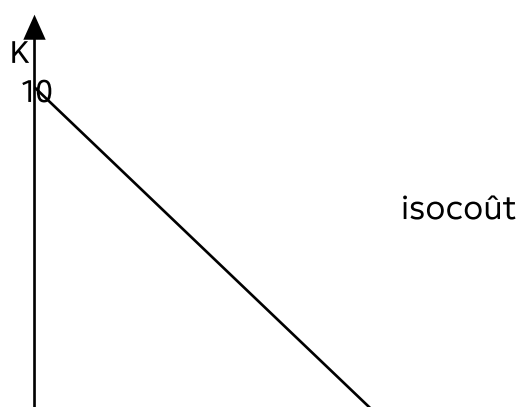
Dans la zone de rationalité, les isoquants ne sont pas seulement de pente négative, mais elles sont aussi convexes à l'origine du fait de la diminution du $TMST$.

Par ailleurs, elles ne s'entrecoupent jamais car si deux isoquants s'entrecoupent cela veut dire que l'entreprise peut produire deux niveaux différents de production avec la même combinaison de W et K.

e- *Les isocoûts*

Un isocoût indique les différentes combinaisons de K et de W que l'entreprise peut acquérir étant donné son budget total (BT) et le prix des facteurs de production.

Ex : si le prix de W = prix de K = 100 F et que le BT = 1000F, nous obtenons la courbe isocoût dont la pente est :



$$Pente = -1 = \frac{\Delta K}{\Delta W}$$

10

W

$$BT = P_K \times K + P_W \times W$$

$$Pente = \frac{\Delta K}{\Delta W} = \frac{P_W}{P_K}$$

Si l'entreprise dépense tout son budget sur le capital, elle peut obtenir

Si l'entreprise dépense entièrement sur le travail, elle a

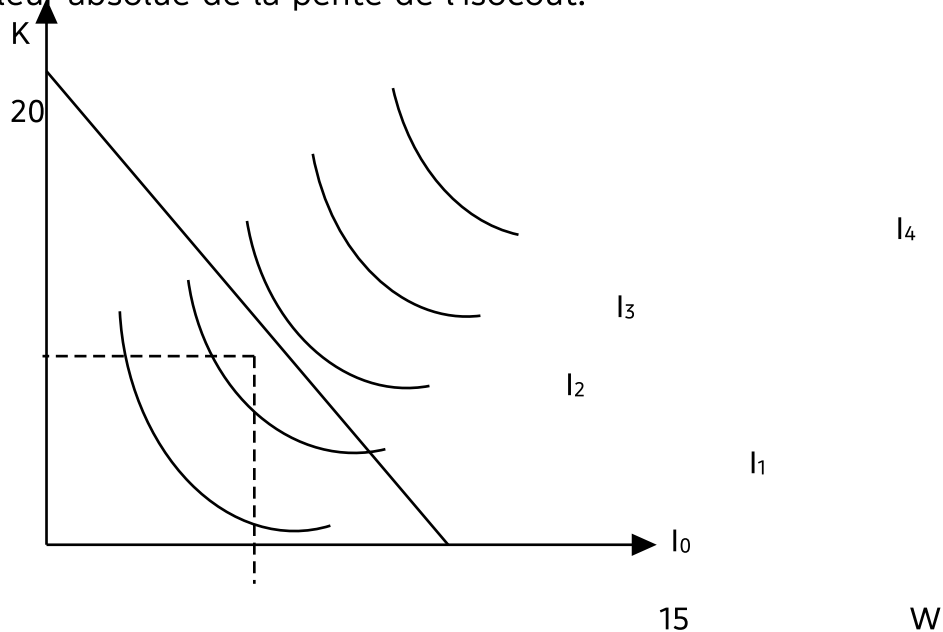
La pente de l'isocoût est donnée par :

f-

Equilibre du producteur

Un producteur est en équilibre quand il maximise la production totale étant donné son budget total. Ce qui veut dire que le producteur est en équilibre quand il atteint le niveau d'isoquant le plus élevé étant donné son isocoût (contrainte budgétaire). Ceci se produira quand la courbe d'isoquant est tangente à la droite d'isocoût.

Au point de tangente, la valeur absolue de la pente de l'isoquant est égale à la valeur absolue de la pente de l'isocoût.



$$PP_{m_K} = \frac{\Delta PPT}{\Delta K} \Rightarrow \Delta K = \frac{\Delta PPT}{PP_{m_K}}$$

$$\frac{\Delta K}{\Delta W} = \frac{P_W}{P_K} = -TMST_{KW}$$

$$PPm_W = \frac{\Delta PPT}{\Delta W} \Rightarrow \Delta W = \frac{\Delta PPT}{PPm_W}$$

$$TMST_{KW} = \frac{\Delta K}{\Delta W} = \frac{\frac{\Delta PPT}{PPm_K}}{\frac{\Delta PPT}{PPm_W}} = \frac{PPm_W}{PPm_K} = \frac{P_W}{P_K} \Rightarrow \frac{PPm_W}{P_W} = \frac{PPm_K}{P_K}$$

$$\frac{PPm_W}{P_W} = \frac{PPm_K}{P_K} = \dots = \frac{PPm_N}{P_N}; \quad N = n \text{ facteurs}$$

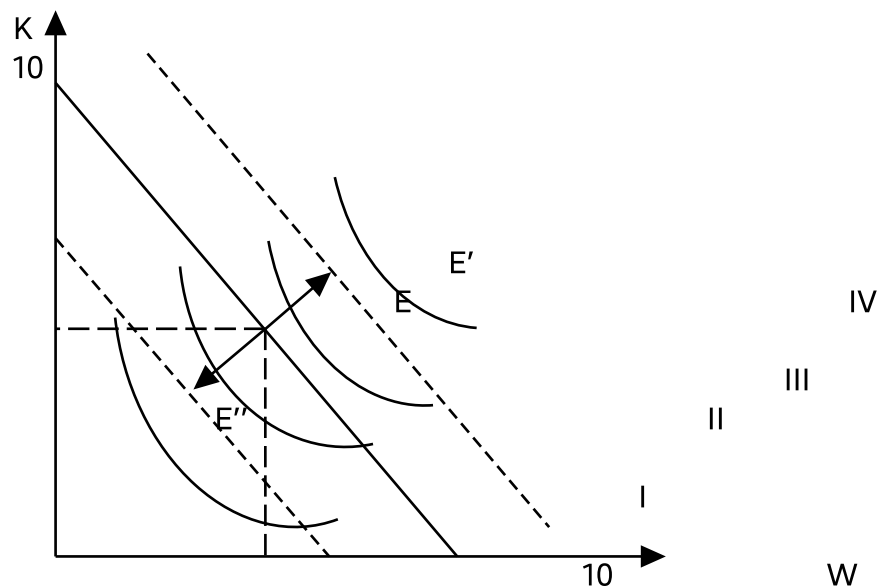
Au point d'équilibre, le TMST du K par le W est égal au rapport des prix du W sur le K

$$\frac{PPm_W}{PPm_K} = \frac{P_W}{P_K} \Rightarrow \frac{PPm_W}{P_W} = \frac{PPm_K}{P_K}$$

Généralisation de la condition d'équilibre du producteur pour n facteurs

$$\frac{PPm_W}{P_W} = \frac{PPm_K}{P_K} = \frac{PPm_E}{P_E} \dots = \frac{PPm_N}{P_N}$$

Graphiquement en combinant sur le même graphe les points isoquants et d'isocoût, on obtient le point d'équilibre du producteur qui est le niveau optimum permettant à l'exploitant de maximiser son profit.



g- Courbe d'expansion

Si l'entreprise change sa production totale alors que le prix des facteurs K et W demeurent constants, la courbe d'isocoût se déplace parallèlement à elle-même vers le haut si la production totale augmente et vers le bas si la production totale diminue. Les courbes d'isocoûts seront aussi tangentes à différentes courbes d'isoquant et définissant ainsi différents points d'équilibre du producteur. En reliant ces différents points d'équilibre on obtient ainsi la courbe d'expansion de l'entreprise.

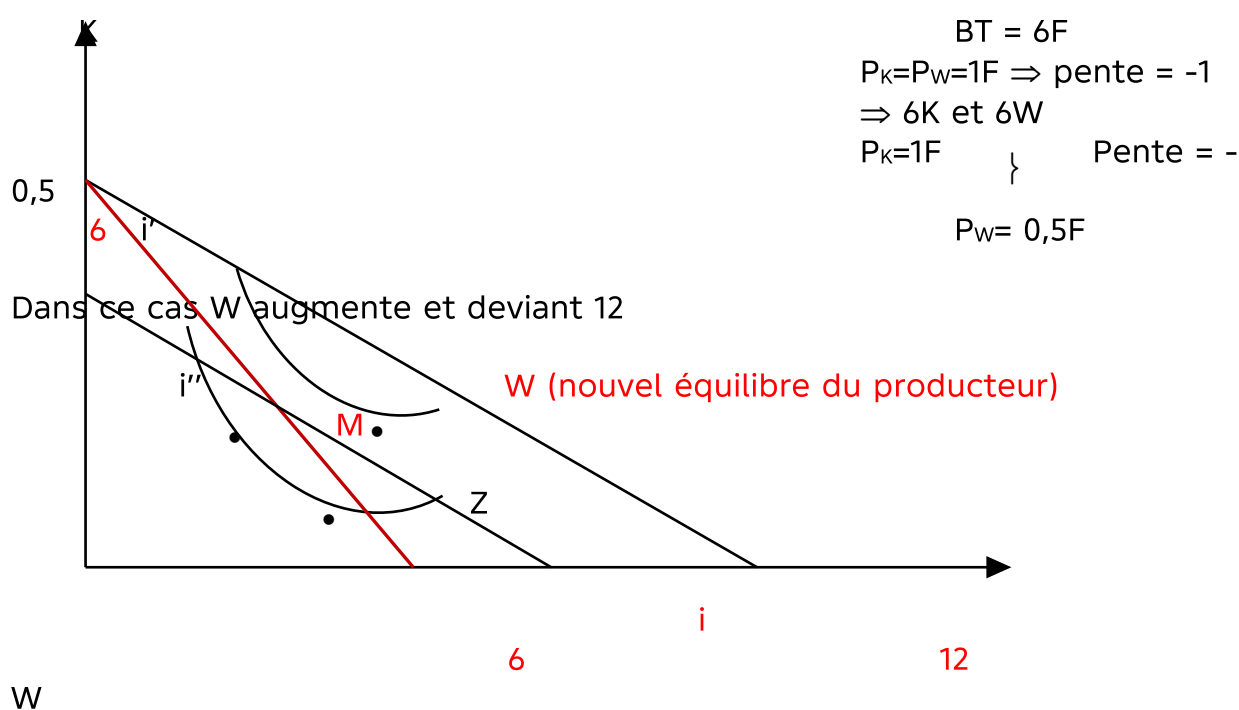
h- Substitution des facteurs

Supposons que le prix d'un facteur diminue alors que le producteur était à un point d'équilibre. Ce point d'équilibre sera perturbé dans le processus de rééquilibrage, le producteur va substituer dans sa production le facteur le plus cher par le facteur le moins cher jusqu'à ce que l'équilibre soit obtenu. Le degré de substituabilité W et K résultant exclusivement de la variation relative des prix des facteurs est appelé élasticité de substitution technique.

$$\epsilon_{\text{subs}KW} = \frac{\frac{\Delta\left(\frac{K}{W}\right)}{\frac{K}{W}}}{\frac{\Delta TMST_{KW}}{TMST_{KW}}} = \frac{\Delta\left(\frac{K}{W}\right) \times TMST_{KW}}{\frac{K}{W} \times \Delta TMST_{KW}}$$

i- Effet de variation des prix des facteurs sur l'équilibre du producteur

Supposons que le producteur est en équilibre en un point M.



i' = effet de production

i'' = effet de substitution

EFFET TOTAL = effet de substitution + effet productif

Supposons que le producteur est en équilibre au point M, avec un budget de 6F, étant donné $eP_W = P_K = 1F$, à partir du point M, si le prix de W tombe à 0,5F pendant que P_K et le budget total BT ne changent pas, le nouvel équilibre devient

On obtient *l'effet total de la baisse du prix du travail sur la production*. Cet effet total est le résultat combiné de 2 effets :

- Effet de substitution
- Effet de production

L'effet de production vient du fait que quand P_w diminue, le producteur peut produire plus d'output (isoquant III au lieu de II) avec le même budget. Cela revient à dire que le producteur pouvait produire le même niveau d'isoquant II avec un budget plus faible après la chute du prix de W . en faisant déplacer la courbe d'isocoût i' parallèlement à elle-même jusqu'à sa tangente avec l'isoquant II, on arrive à séparer l'effet de production de l'effet de substitution dans l'effet total.

- Effet de substitution : déplacement de $M \rightarrow Z$
- Effet de production : déplacement de $Z \rightarrow W$
- Effet de production : déplacement de $M \rightarrow W$

Exemple de fonction de production :

avec $\alpha + \beta = 1$ (Forme DOUGLAS)

- α et β représentent l'efficacité de chaque facteur ou sont la rentabilité marginale des facteurs K et W .
- A est le coefficient arbitraire représentant la technologie employée (secteur économique).

Dans le domaine agricole, les principaux facteurs utilisés sont le capital K et le travail W ; le capital K comprenant la terre et les équipements, on considère par convention que la terre est une donnée et que par conséquent les seuls facteurs variables sont les équipements et le travail.

VII- LE COUT D'OPPORTUNITÉ DES INTRANTS

Dans l'industrie, les inputs correspondent à l'ensemble des matières premières engagées dans le processus de production et transformé effectivement pour obtenir des produits finis appelé output.

Dans l'agriculture, les inputs constituent l'ensemble des stocks (semences, engrais, pesticides, ...) et des services extérieurs consommés dans le but de l'exploitation. Ces services peuvent être les transports effectués par les tiers, les réparations et les entretiens. En d'autres termes les inputs forment ce qu'on appelle la consommation intermédiaire.

Ces éléments ont un coût en général égal à la valeur de ce que ces matières premières pourraient apporter si elles n'avaient pas été utilisées pour la production.

En agriculture, le calcul du coût d'opportunité est d'une grande importance dans la détermination des résultats agricoles, en ce sens que certains intrants ou stocks de semences par exemple sont considérés comme produits parce qu'ils sont initialement la propriété de l'agriculteur et leur valeur a tendance à être écartée du coût total d'exploitation. Ce qui conduit

à une surestimation des résultats.

Exemple : le coût d'opportunité d'une semence peut être sa valeur marchande car à défaut de la semence on pourrait la vendre ou la consommer. De même, le coût d'opportunité d'une portion de terre peut être le loyer que sa location apporte ;

VIII-

L'OFFRE CHEZ L'AGRICULTEUR

118

1-

Fondements théoriques de la fonction de l'offre

Un barème statique de l'offre indique la quantité de produits offerte à la vente par période de temps quand le prix du produit varie, les autres facteurs étant maintenus constants. Théoriquement, on peut dériver la fonction statique de l'offre à partir de la connaissance de la relation existant entre l'input et l'output ou à partir des fonctions du coût, tout comme la courbe de la demande est dérivée de la fonction d'utilité, ou de la carte d'indifférence du consommateur. **La théorie de la demande suppose que le consommateur cherche à maximiser l'utilité (satisfaction). Celle de l'offre suppose que le producteur cherche à maximiser le profit.**

Les producteurs ont un contrôle sur les quantités des intrants (tels les semences, les engrais, le travail, la terre, les équipements) qu'ils utilisent dans la production mais pas sur la production (l'output).

Du point de vue biologique, la production est aussi influencée par le climat, les maladies ou les dégâts des insectes.

La technologie étant considérée elle aussi comme constante, quand on dérive la fonction d'offre statique, cela détermine la forme de la fonction de production dans les conditions normales. La courbe de la production marginale d'un facteur étant à son tour dérivée de la fonction de production physique totale, on utilise les facteurs jusqu'au point où le coût de la dernière unité employée égale à la valeur de l'output additionnel engendré, c'est-à-dire $R_m = C_m$.

En d'autre terme, pour trouver le niveau optimum d'utilisation d'un facteur, il suffit de poser :

$$PPm_x = \frac{P_x}{P_y}$$

P_x = prix du facteur X

P_y = prix de la production

PPm_x = production physique marginale de X.

Si le prix du produit augmente, ceci implique que le ratio diminue, cela signifie qu'il faut utiliser plus de facteur X pour atteindre le niveau optimum d'utilisation de x, en supposant que le prix de x ne varie pas.

Aussi longtemps que la PPm du facteur sera positive, la production augmentera avec l'utilisation supplémentaire d'unité de l'input si tous les autres facteurs sont constants. On peut alors dériver la courbe de l'offre en faisant varier le prix du produit, en déterminant le niveau optimum correspondant d'utilisation du facteur et en insérant ensuite ces valeurs du

facteur dans la fonction de production pour déterminer la production qu'on atteindrait dans le cas d'utilisation optimum des facteurs.

Il découle de la théorie ci-dessus développée quelques conclusions intéressantes sur ce qui affecte l'offre :

- La production planifiée (c'est-à-dire celle projetée et non celle réalisée) changera si l'un des trois facteurs change : * la PPM d'un ou de plusieurs facteurs de production
 - * le prix des facteurs
 - * le prix de l'output

119

Le niveau optimum d'utilisation des facteurs de production et donc le niveau de production planifiée ne varieront pas si les prix des facteurs augmentent ou baissent dans les mêmes conditions.

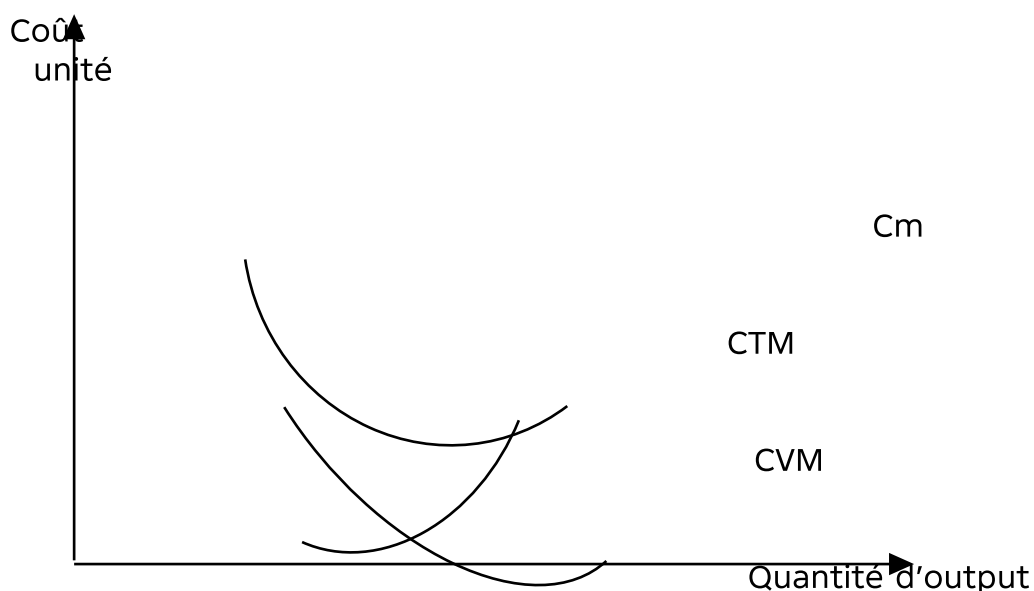
Le barème de l'offre d'une exploitation peut aussi être dérivé de la fonction de coût, la forme de la fonction du coût est définie par celle de la fonction de production correspondant et le prix de chaque facteur est considéré constant.

Augmenter le coût marginal C_m est équivalent à baisser la production marginale de l'utilisation d'une unité supplémentaire de facteur.

Dans l'objectif de profit maximum, le niveau optimum d'output d'une entreprise agricole est obtenu par le point d'égalité entre le C_m et le R_m . Il est clair que si une exploitation produit au-delà de ce point d'égalité $C_m = R_m$, par définition le coût additionnel engendré par la production de l'output est supérieur au revenu de sa vente.

Le graphique ci-dessous présente le coût marginal et les coûts moyens correspondant.

CTM = Coût total moyen
CVM = Coût variable moyen
 C_m = Coût marginal



Dans l'hypothèse de marché où le producteur ne peut pas influencer les prix (marché de concurrence), le revenu marginal R_m que le producteur reçoit est égal au prix du produit.

Au prix P_1 , le profit est maximal à K_1 et à P_2 , le niveau d'output maximisant le profit augmente jusqu'à K_2 .

Aussi longtemps que le prix (R_m) du produit sera supérieur au CVM, la courbe de l'offre de l'exploitation sera déterminée par la forme de la courbe du coût marginal C_m .

En tout point au dessus du plus bas niveau de la CVM, le niveau de l'offre coïncide avec le barème du C_m , ***plus la pente de la courbe du C_m sera forte, plus l'offre sera inélastique.***

En supposant que chaque producteur est un maximiseur de profit, la courbe de l'offre générale d'un produit agricole donné (riz) s'obtient simplement en faisant une addition des courbes de CM de producteurs. Le producteur cessera de produire si le prix tombe en dessous des CVM ; les CVM sont ceux qu'on peut éviter en ne produisant pas ou en ne récoltant pas.

En effet, ce n'est pas payant pour un éleveur de volaille par exemple de produire des Œufs si le revenu est insuffisant pour couvrir le coût des aliments. Par contre dans le court terme, c'est payant de continuer de produire quand les prix sont au dessus du CVM, même si tous les coûts fixes ne sont pas couverts. Dans le long terme évidemment, un producteur continuera de produire si tous les coûts sont couverts

2- Coût de production

a. Coûts totaux dans le long terme

Les courbes de coûts indiquent le coût minimum qu'il faut pour produire différents niveaux d'output. Cela inclut aussi bien les coûts implicites que les coûts explicites. Les coûts explicites correspondent aux dépenses faites par l'entreprise pour acquérir ou louer les dépenses nécessaires. Les coûts implicites correspondent à la valeur des intrants que l'entreprise possède et qu'elle utilise dans le processus de production. La valeur de ces inputs que possède l'entreprise doit être estimée par leur coût d'opportunité.

Dans le court terme, un ou plusieurs facteurs mais pas tous sont fixes.

Le coût total fixe (CTF) correspond aux charges que l'entreprise va supporter par unité de temps, pour tout les intrants fixes.

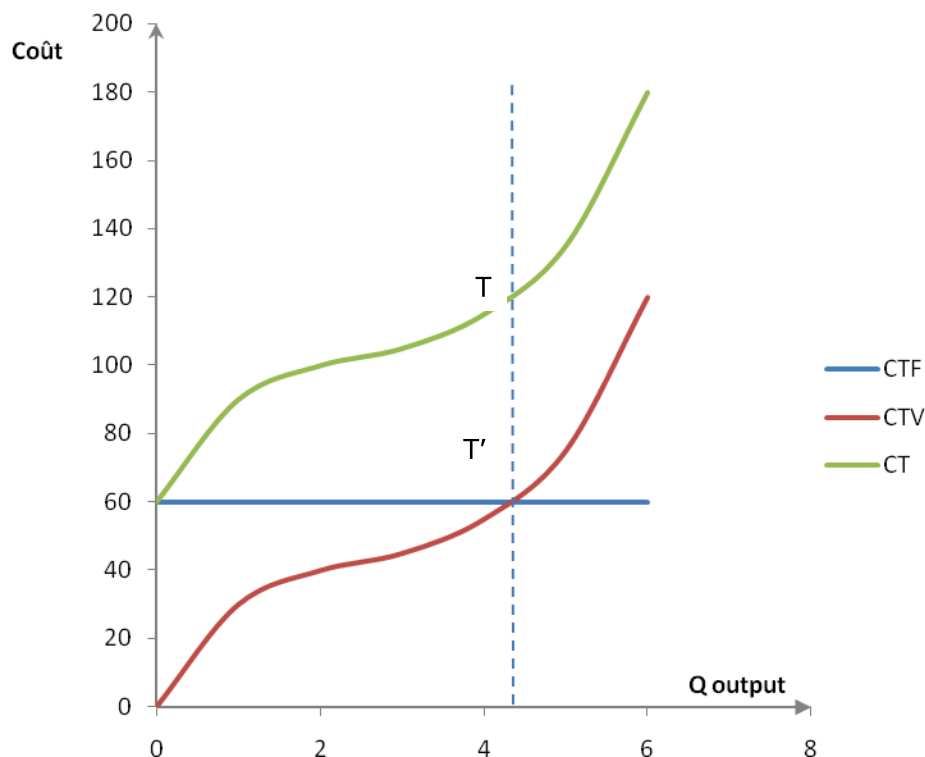
Les coûts totaux variables (CTV) sont les charges que supporte l'entreprise par unité de temps pour les intrants variables qu'elle utilise.

✓

Le tableau ci-dessous présente le barème des coûts

	CTF	CTV	CT
0	60	0	60
1	60	30	90
2	60	40	100
3	60	45	105
4	60	55	115
5	60	75	135

6	60	120	180
---	----	-----	-----



La forme particulière de la courbe CTV découle directement de la loi de fonction moins que proportionnelle (de la fonction de production).

Jusqu'au point T, l'entreprise utilise si peu d'intrant variable avec les intrants fixe que la loi des rendements décroissants n'est pas encore en vigueur ; alors la courbe de CTV est concave vers le bas et augmente à un rythme décroissant ;

Au point T', la loi des rendements décroissants commence à opérer ; ainsi à droite de T', la courbe est concave vers le haut et les coûts totaux variables augmentent à un rythme croissant. Puisque qu'en tout point de l'output ou à tout niveau de l'output les $CT = CTV + CTF$, la courbe de CT a la même forme que la courbe de CTV, mais au dessus des 60F.

b. Courbe de coûts unitaire dans le court terme

Quoique les courbes de CT soit très importante, les courbes de coûts unitaires le sont davantage dans l'analyse du cout terme dans l'entreprise.

Considérons tour à tour les courbes de coûts unitaire soit :

CFM = Coût Fixe Moyen

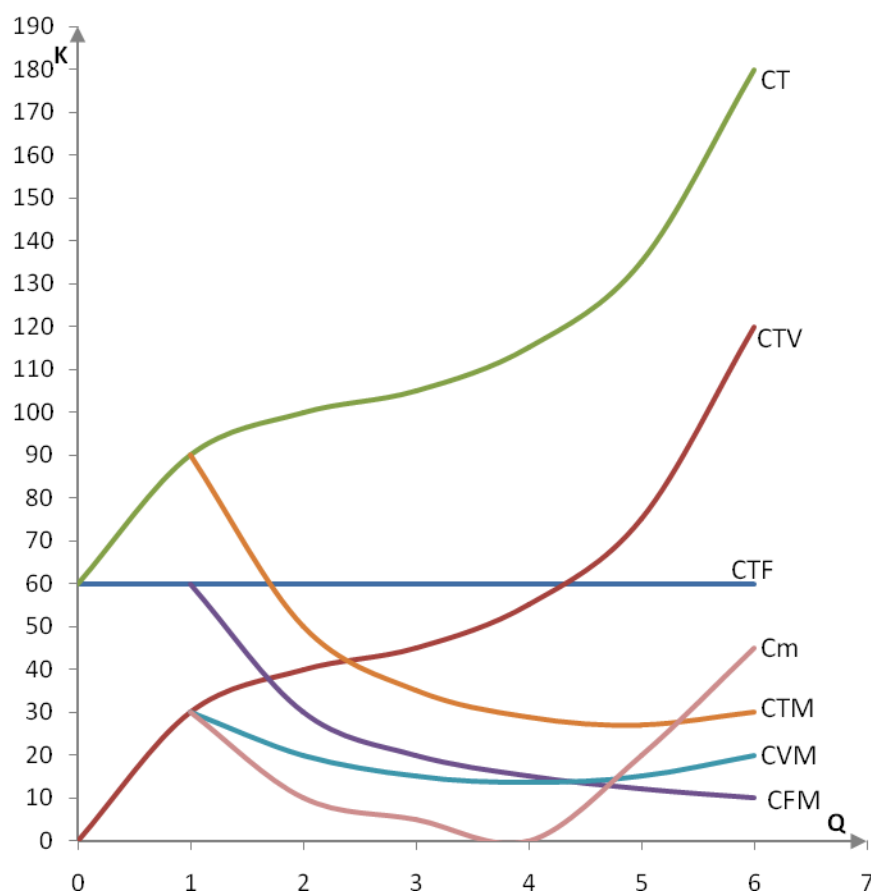
CVM = Coût Variable Moyen

CTM = Coût Total Moyen

Cm = Coût Marginal

Le tableau ci-dessous est un exemple de barème de coût moyen dérivé des coûts CTM et CT.

Q	CTF	CTV	CT	CFM	CVM	CTM	Cm
0	60	0	60	-	-	-	30
1	60	30	90	60	30	90	10
2	60	40	100	30	20	50	5
3	60	45	105	20	15	35	0
4	60	55	115	15	13,75	28,75	20
5	60	75	135	12	15	27	45
6	60	120	180	10	20	30	



$$Pente = \frac{\text{Coût}}{Q}$$

Notons que pendant que la courbe de CFM décroît continuellement en même temps que la production augmente, la courbe de CVM et la courbe de CTM sont en forme de U. Le Cm atteint son niveau le plus bas à un niveau d'output plus bas que le CVM et le CTM. Par ailleurs, la portion croissante de la courbe de Cm intercepte les courbes

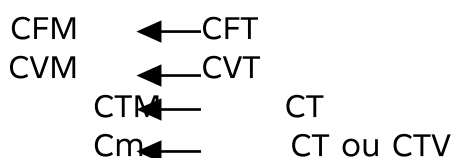
de CVM et de CTM à leur niveau le plus bas.

c. Géométrie des courbes de coût unitaire dans le court terme

Les courbes de coût unitaire dans le court terme peuvent être dérivées géométriquement des courbes correspondantes des CT de la même manière que les courbes de la production marginale moyenne et de la PPM étaient dérivées de PPT.

Par conséquent, la courbe de CFM à tout niveau de l'output est donnée par la pente de la ligne partant de l'origine jusqu'aux différents points sur la courbe de coût variable totale (CVT). Similairement, la courbe de CTM est donnée par la pente de la ligne partant de l'origine aux différents points de la courbe de CT.

Par contre la courbe de Cm en tout niveau de l'output est donnée par la pente soit de la courbe de CT, soit la courbe de CTV ; à ce niveau de la courbe,



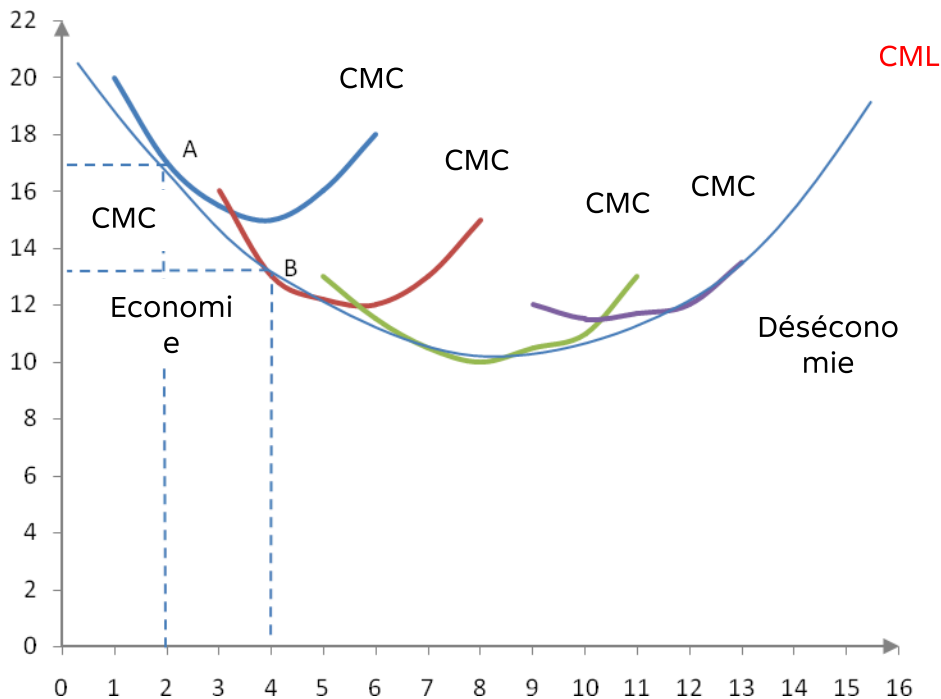
d. Courbes de coût moyen dans le long terme

Dans le long terme, il n'y a plus de facteur fixe, et donc plus de coût fixe. Et l'entreprise peut réaliser n'importe quelle taille ou échelle de production. La courbe de coût moyen à long terme indique le minimum de coût par unité de temps pour produire chaque niveau d'output quand toute taille de l'entreprise peut être construite. La courbe de coût à long terme CML (LAC) est donnée par une courbe tangente à toutes les courbes de coût moyen à court terme. CMC (SAC) représentant toutes les tailles alternatives que l'entreprise peut construire à long terme ; mathématiquement la CML est l'enveloppe des courbes CMC.

Supposons que 4 tailles alternatives que l'entreprise peut construire dans le long terme soient données par CMC_1 , CMC_2 , CMC_3 , CMC_4 .

CMC ₁		CMC ₂		CMC ₃		CMC ₄	
Q	CM	Q	CM	Q	CM	Q	CM
1	20	3	16	5	13	9	12
2	17	4	13	6	11,5	10	11,5
3	15,5	5	12,2	7	10,5	11	11,7
4	15	6	12	8	10	12	12
5	16	7	13	9	10,5	13	13,5
6	18	8	15	10	11		
				11	13		

Si l'entreprise veut produire 2 unités d'output par unité de temps, elle devra construire l'échelle d'entreprise donnée par la courbe CMC_1 , et opérer au point A où $CM = 17F$. Par contre si elle projette de produire 4 unités d'output, elle construira la taille d'entreprise donnée par CMC_2 et opérera au point B où $CM = 13F$ (elle pourrait très bien produire à la taille CMC_1 au coût le plus bas de celle-ci mais à un coût de 15F).



En traçant la tangente à toutes les CMC, on obtient la courbe de coût moyen à long terme CML.

e. Formes de la courbe de coût moyen à long terme (CML)

Quoique les CMC et la CML dans la figure ci-dessus aient une forme en U, la raison de leur forme est très différente.

Les CMC décroissent dans un premier temps mais éventuellement croissent à cause de la loi des rendements décroissants résultant de l'existence de facteurs fixes dans le court terme.

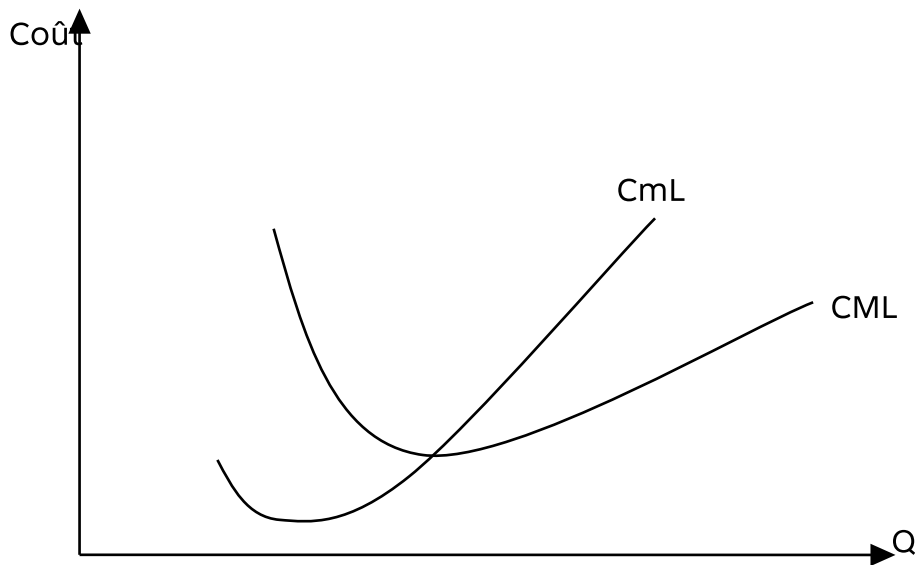
Dans le long terme, il n'y a pas d'intrant fixe et alors la forme de la courbe CML est déterminée par les économies et déséconomies d'échelle ; c'est-à-dire quand la production augmente à partir du niveau le plus bas, on a des rendements d'échelle qui amènent la courbe CML à décroître ; mais quand la production devient de plus en plus grande les déséconomies d'échelles peuvent apparaître, entraînant la CML à commencer à croître.

Les études empiriques semblent expliquer que pour certaines entreprises, la CML a une forme en U avec un fond plat, impliquant qu'il y a des rendements constants d'échelle sur une bonne partie de la production ; ou en forme de L, indiquant que pour la quantité de production concernée, il n'y a pas de déséconomie d'échelle.

f. Coût marginal à long terme CML

Le CML mesure la variation à long terme du coût total (CTL) par unité de variation de l'output. Le CTL de tout niveau d'output peut être obtenue par la multiplication de l'output par le coût moyen à long terme CML pour ce niveau d'output. La courbe de CML est obtenue en joignant tous les points représentatifs des valeurs de CML classés à mi-point entre les niveaux

successifs de l'output. Elle coupe la CML au point le plus bas de celle-ci.



125

La courbe de CmL est en forme de U et atteint son minimum avant que la courbe CML atteigne le sien. Par conséquent, la partie croissante de CmL intercepte la CML à son niveau le plus bas.

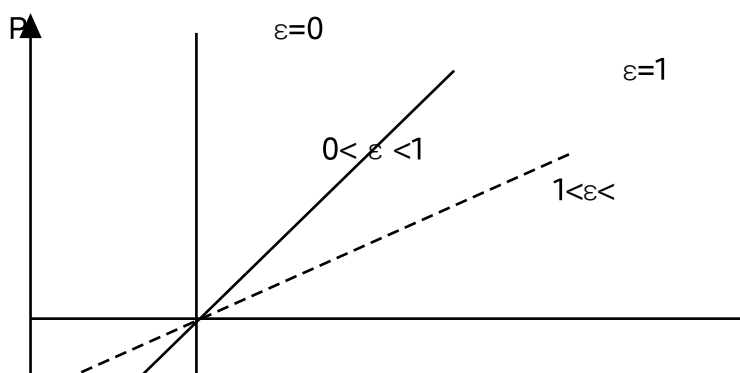
3- Elasticité de l'offre par rapport au prix

L'élasticité de l'offre par rapport au prix exprime la variation en pourcentage de la quantité du produit offert en réponse à une variation de 1% du prix, si tous les autres facteurs restent constants.

Le signe est en général positif à cause de la relation positive entre le prix et l'offre.

- Si $\epsilon = 0$, cela signifie que l'offre est fixe, c'est le cas d'inélasticité parfaite
- Une offre inélastique correspond à une élasticité comprise entre 0 et 1 :
- Une offre élastique correspond à

Le coefficient d'élasticité varie en magnitude le long de la fonction de l'offre. Le coefficient d'élasticité des produits agricole est en général < 1 .



$$\varepsilon = \infty$$

O

Exemple d'élasticité de l'offre estimée dans le court terme de quelques produits réalisés aux USA.

126

Productions végétales	Elasticité	Productions animales	Elasticité
Pomme de terre	0,8	Œufs	1,2
Soja	0,5	Poulets de chair	0,9
Graines pour bétail	0,4	Porcs	0,6
Coton	0,4	Bœufs	0,5
Tabac	0,4	Lait	0,3
Blé	0,3		
Fruits	0,2		

Source : Luther G.Torcemu

Produit (Œufs) à cycle très court donc facilement changeable en quelques mois. Les estimations empiriques de l'élasticité de l'offre par rapport au prix sont utiles à ceux qui ont la responsabilité de déterminer les offres futures ou de prendre des mesures ou décisions en matière de politique agricole. Par exemple si l'offre d'un produit est relativement élastique, une réduction de la subvention de son prix peut être suffisante à résoudre le problème de surplus de ce produit. Mais cela ne sera pas le cas si l'offre est inélastique.

4-

Les variations de l'offre

Les résultats des études empiriques de l'offre des produits agricoles dans le monde indiquent les variations de prix mais n'explique pas toujours une proportion relativement faible de la variation de l'output observée sur une période d'année.

Dans le court terme, la variation de l'output (offre) est influencée par le climat, les maladies et les insectes ; alors que dans le long terme, elles sont posées par des facteurs tels que l'amélioration de la production se produisant par des facteurs plus élevés.

On caractérise ces facteurs qui conduisent les producteurs à produire plus au même prix d'output par des déplacements de l'offre. Il est important de savoir que si les changements de l'output proviennent d'un mouvement le long de la courbe de l'offre (= effet de prix de l'offre) ou d'un déplacement de la courbe de l'offre. Les causes principales du déplacement de la courbe de l'offre sont :

- Le changement de prix des inputs
- Les variations des rentabilités pour des produits compétitifs ou pour les

mêmes produits

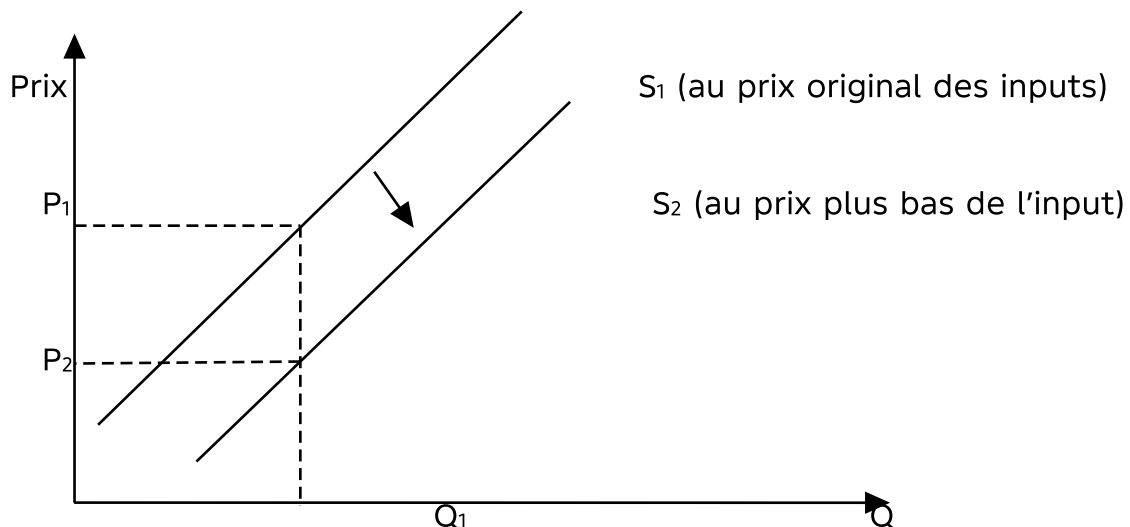
- La variation des techniques influençant le rendement des récoltes
- Les variations des prix des produits conjoints
- Les contraintes institutionnelles tels que les programmes institués par le gouvernement.

a. Le prix des inputs

Une augmentation de l'utilisation des intrants (et donc de l'output) peut se produire du fait soit de l'augmentation du prix de la production, soit de la diminution du prix des intrants. Conceptuellement, une variation du prix des intrants est considérée comme étant un déplacement de l'offre.

Une augmentation des prix des facteurs de production ceteris paribus (tous les autres facteurs restant constants) déplace les courbes de coût de chaque exploitation, et donc de l'offre vers la gauche.

Une baisse du prix des facteurs produit l'effet opposé.



Variation de l'offre associée à la baisse du prix de l'intrant et baisse du prix de l'output

Analytiquement, ceci peut être vu comme correspondant à un mouvement vers le bas sur S₁ dû à la baisse du prix de l'output (loi des rendements) suivi d'un déplacement vers la droite dû à la baisse du prix des facteurs.

b. La profitabilité des productions compétitives

La courbe de l'offre d'une production donnée A se déplacera vers la gauche si la production avec laquelle A compétit devient plus profitable.

c. La technologie

Une amélioration de la technologie se définit comme étant le processus qui permet à l'entreprise de produire plus d'output avec les mêmes quantités d'intrants qu'auparavant. Techniquement, cela correspond à un déplacement de la courbe de la fonction de production vers le haut ; Les producteurs se rendant compte que pour une même rationalisation de prix de la production aux facteurs de production il est profitable d'augmenter la production.

Parmi les facteurs techniques qui ont amené à une augmentation de la production les plus importantes sont : les variétés à haut rendement, l'amélioration de la lutte contre les insectes, les maladies et les mauvaises herbes, la mécanisation des labours, semis et récoltes, ...

Les effets de ces facteurs sont bien connus, mais il est souvent difficile de mesurer précisément quelle part de variation de l'output est due à la variation de la technologie et quelle part est due à la variation du prix des facteurs ou de la production.

A cause de ces difficultés de mesures, on a tendance à utiliser dans les études empiriques de l'offre le temps comme variable proxy représentative de la variation et la technologie.

d. Les relations de produits conjoints

Les produits conjoints sont ceux qui sont produits approximativement dans des proportions fixes. Exemple : le mouton et la laine.

L'offre de la laine est déterminée par le prix de la laine et le prix du mouton. Certaines relations ou combinaisons de cultures peuvent être fixes ; ceci conduit à la production de produits conjoints.

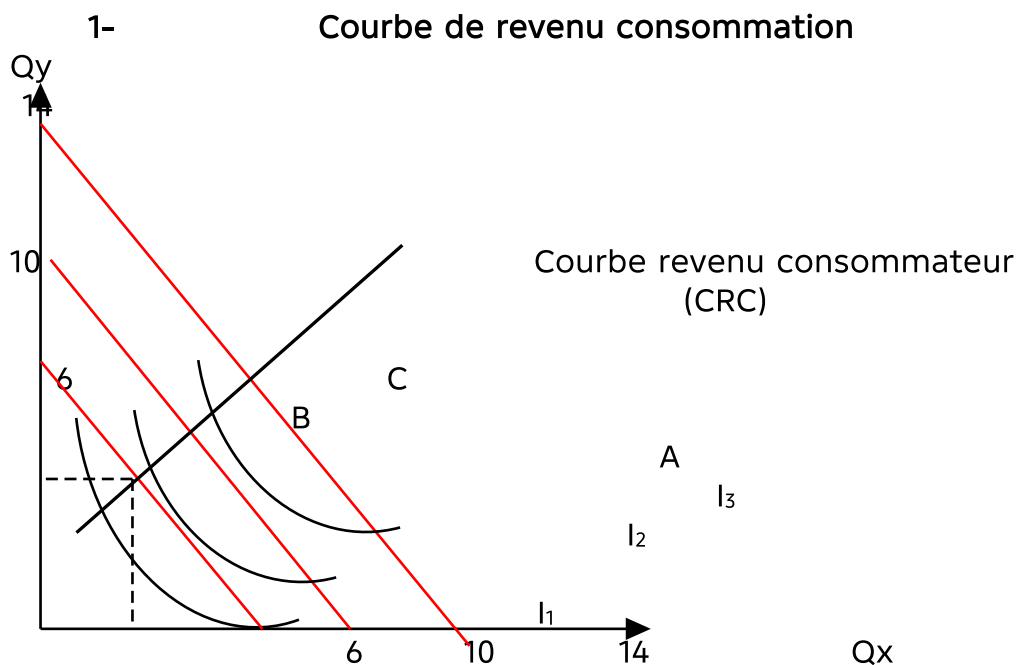
Dans une telle situation, l'augmentation du prix d'un produit peut entraîner la courbe de l'offre du 2^{ème} produit à se déplacer vers la droite.

e. Les facteurs institutionnels affectant l'offre

Les programmes des gouvernements destinés à réduire les surfaces cultivées, les quotas, influencent négativement l'offre. Aux USA par exemple, les programmes du gouvernement ont eu une grande influence sur la production du blé, du riz, coton, tabac,...

CHAPITRE IV : CONSEQUENCES MACRO ECONOMIQUE DE L'AGRICULTURE

I – LOI DE ENGEL

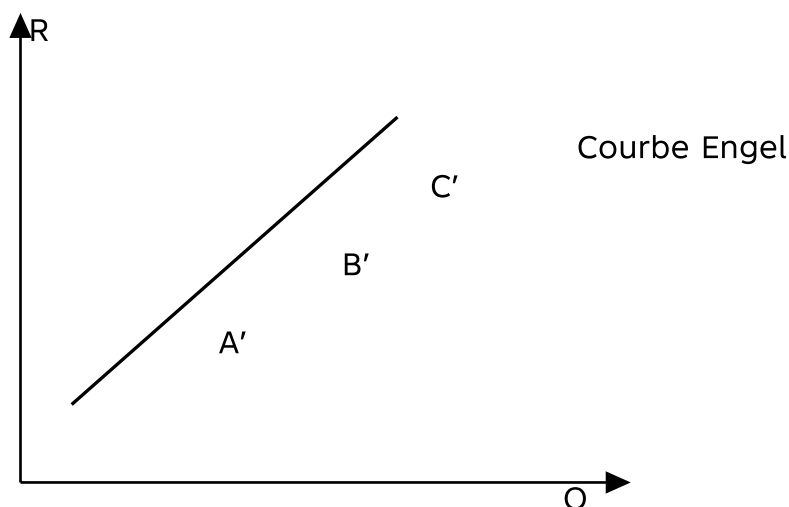


Soient deux produits x et y de prix $P_x = P_y$ et un budget du consommateur variant de 60 à 100 F et 140 F ; les goûts et préférences étant indiquées ou exprimées par les courbes d'indifférence I_1 , I_2 , I_3 . On obtient la courbe caractérisant la variation de la consommation en fonction du revenu.

2- Courbe de Engel

A partir de la courbe de revenu consommation, on dérive la relation entre les quantités demandées d'un produit et le revenu : **la courbe de Engel** qui exprime comment varie la demande d'un produit quand le revenu du consommateur change.

Pour le produit x ci-dessus :



Cette courbe ici a une pente positive, c'est-à-dire $\varepsilon_{D/R} > 0$, on dit que c'est un **produit normal**.

Quand la courbe de Engel est de pente négative ie $\varepsilon_{D/R} < 0$, le **produit** est dit **inférieur** ;

Pour un produit normal, si $0 < \varepsilon_{D/R} < 1$, le **produit** est dit de **nécessité** ;

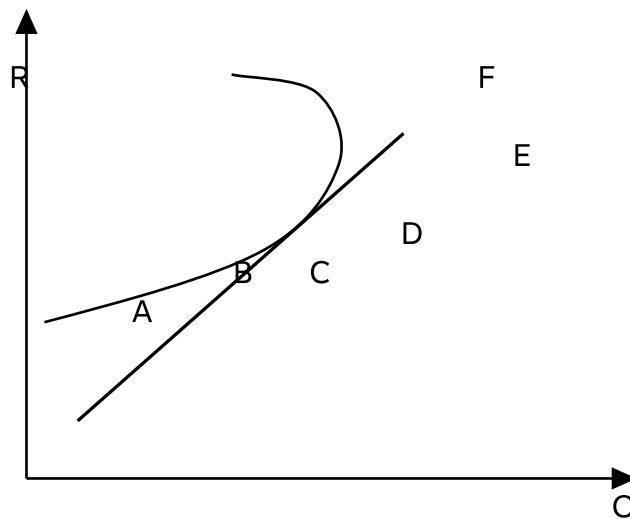
Lorsque $\varepsilon_{D/R} > 1$, on a un **produit de luxe**.

3-

Loi de Engel

- 1^{ère} loi : (toujours vérifiée) la plupart des dépenses alimentaires dans le budget familial diminue au fur et à mesure que le revenu augmente $\Rightarrow \varepsilon_{D/R} < 1$
- 2^{ème} loi : (non vérifiée de nos jours) la part des dépenses d'habillement et de logement dans le budget familial est stable lorsque le revenu augmente $\Rightarrow \varepsilon_{D/R} = 1$
- 3^{ème} loi : (vérifiée) la part des autres dépenses (hygiène, santé, loisirs, transport, culture, ...) dans le budget augmente au fur et à mesure que le revenu augmente $\Rightarrow \varepsilon_{D/R} > 1$

Généralisation de la courbe de Engel



- Aux point A et B, la pente de la courbe est positive mais de sorte que $\varepsilon_{D/R} > 1 \Rightarrow$ le produit est un produit de luxe.
- Aux points C et D, la pente est positive mais inférieure à 1, $0 < \varepsilon_{D/R} < 1$, $\Rightarrow$ le produit est de nécessité
- Aux points E et F, la pente est négative ie $\varepsilon_{D/R} < 0$, $\Rightarrow$ le produit est dit inférieur.

II - REVENU ET CROISSANCE DE LA DEMANDE EFFECTIVE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

L'augmentation de la demande des produits alimentaires est fortement déterminée par la croissance de la population et celle du revenu des consommateurs. Des études empiriques (John MELLOR) indiquent que dans les pays à faible revenu, une augmentation du revenu se traduit par une augmentation substantielle de la demande des produits alimentaires.

En effet, à certains stades du développement (1^{er} stade), l'effet du revenu sur la demande peut être plus important que l'effet de la croissance démographique. Le tableau ci-dessous compare les croissances des produits agricoles de différents stades de développement économique.

Niveau de développement	Pourcentage population dans l'agriculture	Taux de croissance démographique	Taux de croissance revenu	$\varepsilon_{D/R}$	Croissance totale de la demande
Revenu très faible	70%	2	0,5	1	2,5
Revenu faible	60%	3	1	0,9	3,1
Revenu moyen	50%	3	3	0,6	4,5
Revenu élevé	30%	2	4	0,5	4
Revenu très élevé	10%	1,5	3	0,1	1,8

Dans un pays à revenu faible typique, $\varepsilon_{D/R} \approx 0,8$ ou même plus, ce qui est bien élevé. Ce qui veut dire qu'avec une augmentation de 1% du revenu, la demande de produits alimentaires augmentera de 0,8%. Il faut aussi noter que dans les pays à faible revenu, non seulement l'élasticité revenu est forte mais aussi la proportion des dépenses totales allouées à l'alimentation est élevée. Techniquement dans ces pays pauvres, le 2/3 du revenu du consommateur sont dépensées par la nourriture ; ceci illustre bien la nécessité et l'importance de l'accroissement de la production alimentaire afin d'obtenir une amélioration réelle du bien être humain.

III – PRIX ET MARCHES AGRICOLES

1- Les types de marchés (voir économie générale)

2- Détermination des prix

Les prix des produits agricoles sont déterminés par le type de marché dans lequel il évolue (du marché de monopole pur au marché de compétition parfaite en passant par l'oligopole et la compétition monopsonique).

a. Cas de marché de compétition

Les modèles d'analyse des comportements des prix des produits agricoles

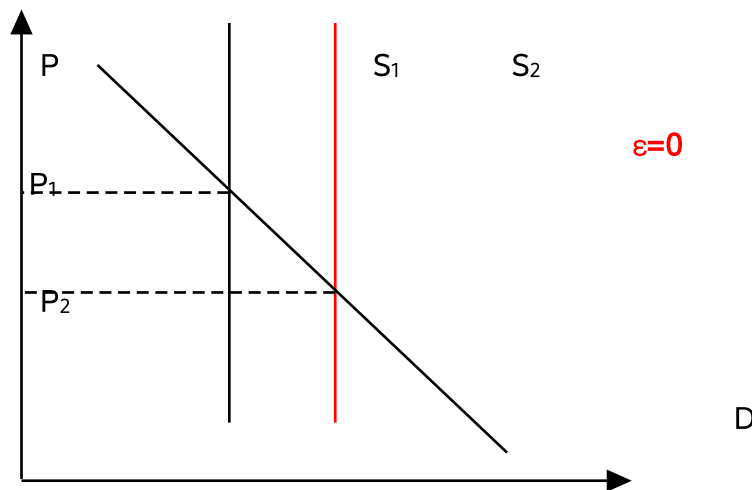
sont généralement basés sur les marchés de compétition pure ou parfaite. Ceci satisfait l'un des concepts très importants en économie, celui du prix d'équilibre qui est simplement le prix auquel les quantités demandées s'égalent aux quantités offertes.

Le gouvernement intervient évidemment dans la fixation du prix des grains, du coton et des oléagineux, mais une analyse basée sur des prix déterminés par les conditions d'un marché de compétition pure est utile pour servir de référence par rapport à laquelle le comportement du marché sous influence du marché est évalué.

• *Dans le très court terme*

La fonction de l'offre est dans le très court terme une ligne verticale i.e. parfaitement inélastique pour les produits non stockables par exemple. L'offre consiste seulement en la production de la saison. Exemple : la pastèque.

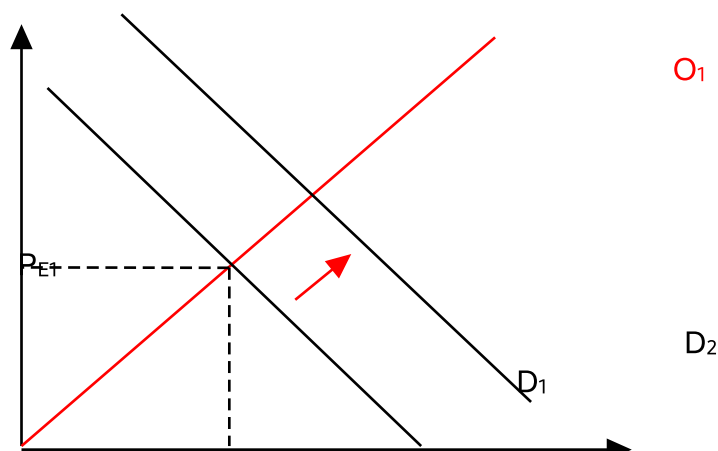
L'intersection de la courbe verticale de l'offre avec la courbe de la demande détermine le **prix d'équilibre**.



S_2 = déplacement de la courbe d'offre S_1 dû à la bonne condition de production durant cette saison 2.

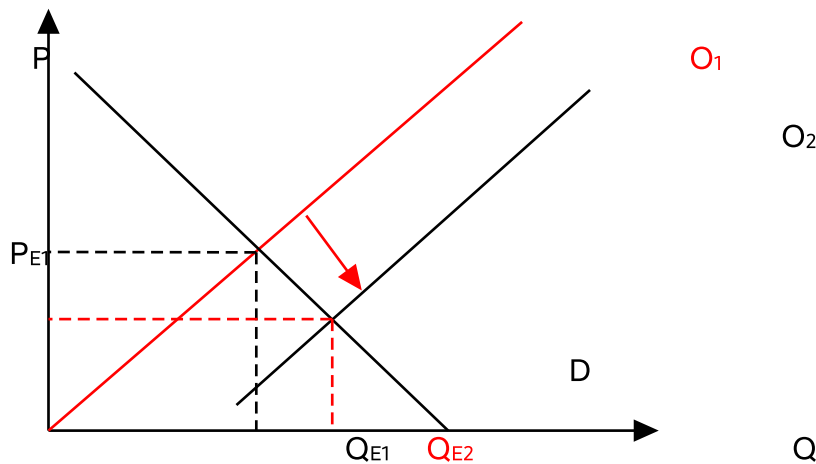
• *Dans le court terme*

Certains facteurs sont variables. Ceci implique que la courbe de l'offre dans le court terme contient des coûts de production. Le prix d'équilibre est déterminé par l'intersection de l'offre et de la demande.



Q_{E1} Q

Par suite d'une augmentation de la demande elle-même due à une augmentation du revenu ou de la population ou d'une baisse du coût de l'intrant, on obtient la variation de l'offre suivant :



133

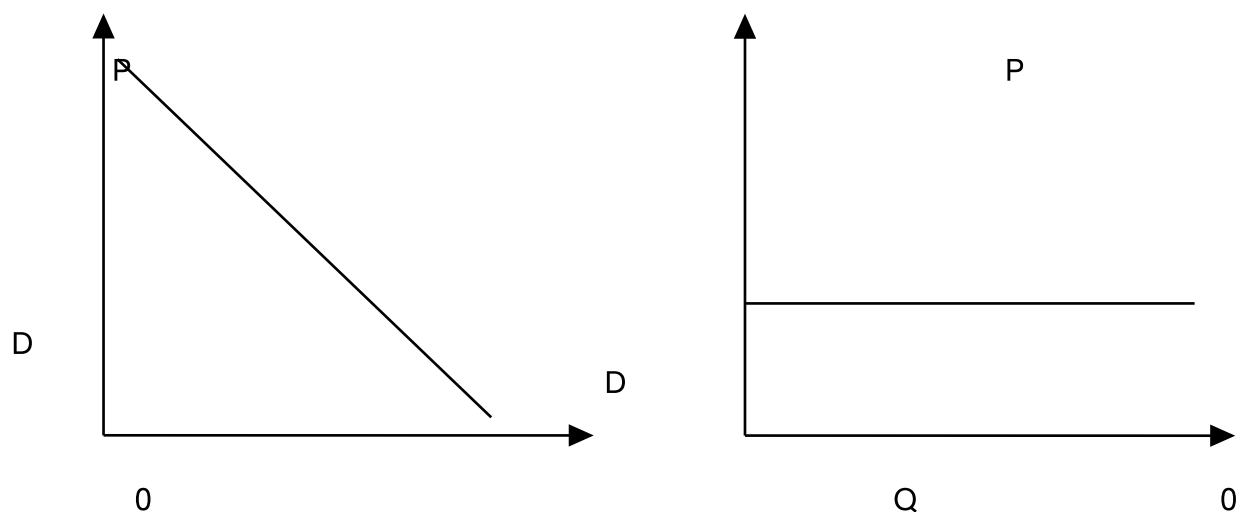
Le diagramme statique conventionnel décrivant l'équilibre entre l'offre et la demande ne veut pas dire que dans le marché de compétition, le prix et la quantité du produit sont constants.

Dans une économie dynamique, le barème de l'offre et de la demande varie, par conséquent, le prix d'équilibre varie généralement dans le temps.

b. Cas du marché de monopole

Le monopolisme tout comme les entreprises cherchent à maximiser le pris ; ceci se fait en choisissant le volume de production $R_m = C_m$.

Dans les conditions de monopole le prix n'est pas égal au revenu marginal comme dans le cas du marché de compétition. Une des caractéristiques fondamentales de marché de monopole est que la demande que le monopoliste a en face de lui est de pente négative au lieu d'être horizontale comme dans le cas du marché de compétition.



134



ε = élasticité de la demande D.

Les économistes préfèrent les prix compétitifs aux prix de monopole ; il ya des chances que le producteur soit exploité quand seulement un ou peu d'acheteur existe ; par contre, il se peut que des économies d'échelle soit

suffisamment grande que des coûts de commercialisation soit plus faible dans le cas d'une production faite par un nombre réduit de groupes producteurs que par un nombre important de petits producteurs, la situation de compétition reste malgré tout la meilleure.

c. Marché fluctueux ou bourse des produits agricoles

Mécanisme

Marchés organisés

Il ya une distinction à faire entre les ventes au comptant et le contrat à terme.

La vente au comptant implique la livraison du produit au moment de la vente et la plupart des ventes au comptant ne se fait pas dans les marchés centraux. La négociation dans le marché à terme ou futur consiste en des achats et des ventes, des contrats standard pour une livraison dans le futur du produit.

La négociation des contrats futurs ont lieu seulement sur des marchés centraux formellement organisés à cet effet. Typiquement, les vendeurs ou les acheteurs n'ont pas l'intention de prendre ou de livrer le produit négocié sur le contrat.

La négociation de contrat à terme a commencée en 1860 à Chigago qui a de nos jours la plus grande bourse de produits agricoles. Un marché organisé sert de lieu de négociation, aide à la dissémination de l'information sur la situation du marché, facilite le mécanisme de négociation à la régulation des conduites des affaires des membres donc aide à étayer les disputes entre les négociateurs.